



**Recomendaciones para el tratamiento de primera línea de la leucemia mieloblástica aguda NPM1 positivo en pacientes de edad menor o igual a 65 años candidatos a quimioterapia intensiva**

**Coordinación**

Pau Montesinos  
Hospital Universitari i Politècnic La Fe  
Avenida Fernando Abril Martorell, 106  
46026 Valencia, España  
Tel 1: +34 96 124 49 25  
Tel 2: +34 96 124 58 76  
Fax: +34 96 124 62 01  
[montesinos\\_pau@gva.es](mailto:montesinos_pau@gva.es)

Josefina Serrano  
Hospital Reina Sofía  
Avda. Menéndez Pidal, 1  
14004 Córdoba, España  
Tel 1: +34 95 701  
2972 [josefina.serrano@iname.com](mailto:josefina.serrano@iname.com)

David Martínez Cuadrón  
Hospital Universitari i Politècnic La Fe  
Avenida Fernando Abril Martorell, 106  
46026 Valencia, España  
Tel 1: +34 96 124 40 00 Ext 411966  
Fax: +34 96 124 62 01  
[martinez\\_davcua@gva.es](mailto:martinez_davcua@gva.es)

**Comité Laboratorio**

Eva Barragán  
Hospital Universitari i Politècnic La Fe  
Avenida Fernando Abril Martorell, 106  
46026 Valencia, España  
Tel 1: +34 96 124 45 89  
[barragan\\_eva@gva.es](mailto:barragan_eva@gva.es)

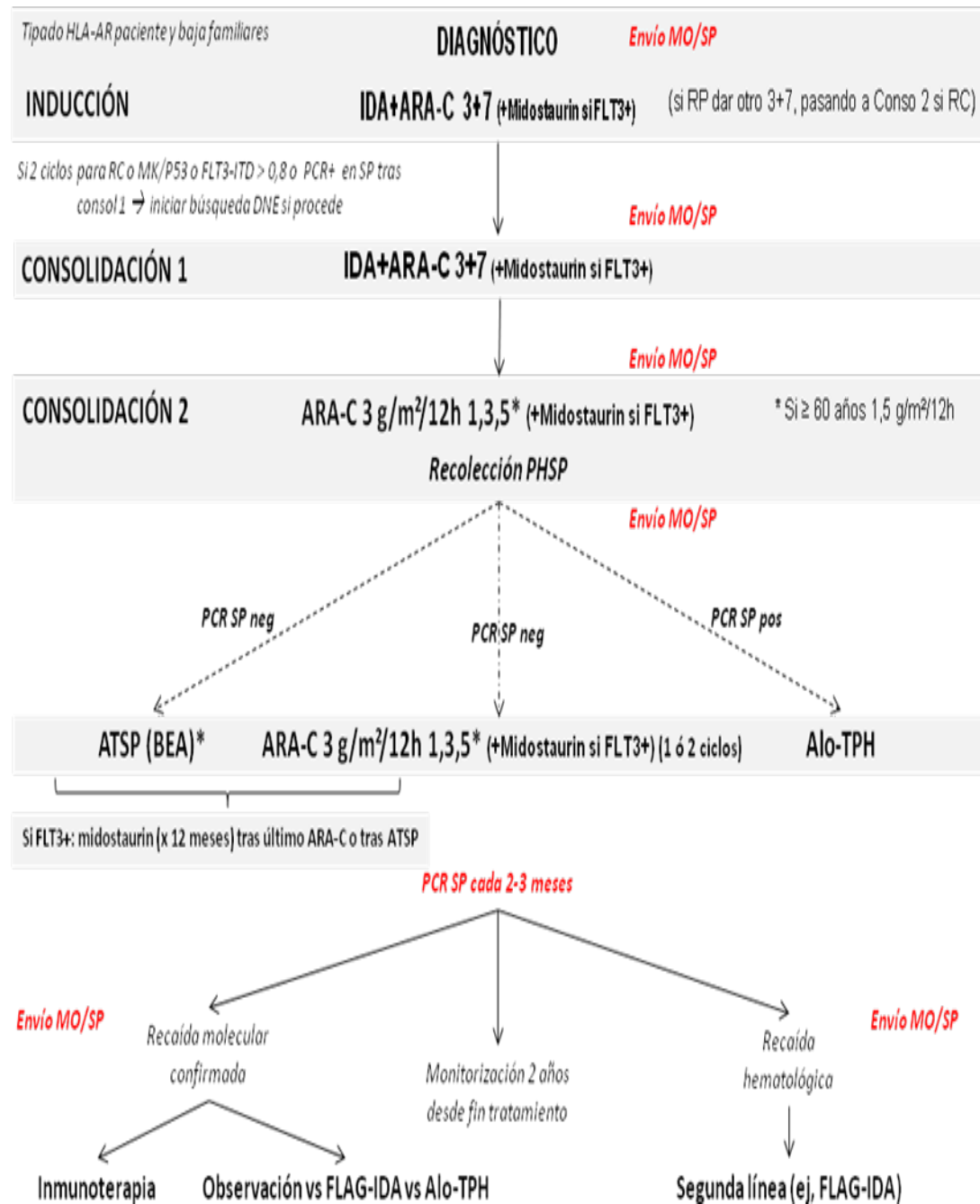
Joaquín Martínez  
Hospital 12 de Octubre  
I+12; CNIO; Univ. Complutense  
Centro de Actividades Ambulatorias. Planta  
Tercera Bloque D  
Avd de Cordoba s/n. Madrid. 28041. Spain  
Telephone +34917792877  
[jmarti01@med.ucm.es](mailto:jmarti01@med.ucm.es)

**Esta guía terapéutica ha sido acordada y aprobada por el Grupo PETHEMA**

**Versión 23 de julio de 2019**



**ESQUEMA TERAPÉUTICO LMA-NPM1-2017 <65-70 años**





## ÍNDICE

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ESQUEMA TERAPÉUTICO LMA-NPM1-2017 <65-70 años .....                                                              | 2  |
| 1 INTRODUCCIÓN .....                                                                                             | 5  |
| 1.1 Antecedentes y estado actual de la leucemia mieloide aguda .....                                             | 5  |
| 1.2 Papel de la monitorización de la EMR en la LMA-NPM1 .....                                                    | 6  |
| 1.3 Justificación del nuevo protocolo para el tratamiento de la LMA-NPM1 .....                                   | 8  |
| 1.4 Justificación de la enmienda 1: inclusión de midostaurin en los pacientes FLT3+ .....                        | 9  |
| 2 OBJETIVOS .....                                                                                                | 10 |
| 3 DURACIÓN DEL ESTUDIO .....                                                                                     | 11 |
| 4 PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO Y LABORATORIOS CENTRALES .....                                                      | 11 |
| 5 POBLACIÓN A LA QUE VAN DIRIGIDAS LAS RECOMENDACIONES .....                                                     | 11 |
| 6 ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS Y ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA .....                                                       | 12 |
| 6.1 Evaluación inicial del paciente .....                                                                        | 12 |
| 6.2 Almacenamiento de muestras .....                                                                             | 13 |
| 6.3 Caracterización biológica de la enfermedad .....                                                             | 13 |
| 6.4 Definición de EMR positiva y recaída molecular en LMA NPM1 .....                                             | 15 |
| 7 ALGORITMO TERAPÉUTICO .....                                                                                    | 16 |
| 8 ESQUEMA TERAPÉUTICO LMA-NPM1-17 .....                                                                          | 18 |
| 8.1 Administración de la quimioterapia de inducción .....                                                        | 18 |
| 8.2 Evaluación de la respuesta tras el primer ciclo de inducción .....                                           | 19 |
| 8.3 Visión general del tratamiento pos-tremisión .....                                                           | 20 |
| 8.4 Ciclo 1 de consolidación (3+7) .....                                                                         | 21 |
| 8.5 Ciclo 2 de consolidación (ARAC-AD) .....                                                                     | 22 |
| 8.6 Movilización y recolección de PHSP autólogos .....                                                           | 22 |
| 8.7 Intensificación en pacientes con EMR neg en SP tras la consolidación 2 .....                                 | 23 |
| 8.8 Acondicionamiento según esquema BEA .....                                                                    | 23 |
| 8.9 Mantenimiento con midostaurin en pacientes FLT3+ .....                                                       | 24 |
| 8.10 Intensificación en pacientes con EMR pos en SP tras la consolidación 2 .....                                | 24 |
| 8.11 Actitud terapéutica ante una recaída molecular confirmada .....                                             | 25 |
| 9 MEDIDAS DE SOPORTE DURANTE LOS CICLOS DE QUIMIOTERAPIA .....                                                   | 27 |
| 9.1 Inducción con 3+7 .....                                                                                      | 27 |
| 9.2 Consolidación con 3+7 .....                                                                                  | 28 |
| 9.3 ARAC-AD .....                                                                                                | 29 |
| 9.4 FLAG-IDA .....                                                                                               | 29 |
| 9.5 Profilaxis de conjuntivitis por citarabina .....                                                             | 29 |
| 9.6 Profilaxis de neurotoxicidad por busulfán .....                                                              | 30 |
| 9.7 Síndrome de lisis tumoral (solo si LMA en actividad) .....                                                   | 30 |
| Tratamiento con rasburicasa en pacientes con SLT clínica hasta la resolución de los síntomas .....               | 30 |
| Valorar profilaxis con rasburicasa si la hiperhidratación no es posible, aún sin factores de riesgo de SLT ..... | 30 |
| 9.8 Transfusiones .....                                                                                          | 30 |
| 9.9 Anticoagulantes .....                                                                                        | 31 |
| 9.10 Factores de crecimiento .....                                                                               | 31 |
| 9.11 Infecciones .....                                                                                           | 31 |
| 9.12 Recomendaciones de uso de midostaurin .....                                                                 | 31 |
| 10 CRITERIOS CLÁSICOS DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA .....                                                        | 33 |
| 10.1 Remisión completa .....                                                                                     | 34 |
| 10.2 Remisión completa con recuperación incompleta (RCi) .....                                                   | 34 |
| 10.3 MLFS (morphological leukemia-free state) .....                                                              | 34 |
| 10.4 Remisión parcial .....                                                                                      | 35 |



|      |                                                                                                                                |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10.5 | Resistencia absoluta .....                                                                                                     | 35 |
| 10.6 | Muerte durante la inducción .....                                                                                              | 35 |
| 10.7 | Recurrencia de la enfermedad .....                                                                                             | 35 |
| 10.8 | Recaída molecular.....                                                                                                         | 36 |
| 11   | MODIFICACIÓN DE DOSIS DE ARA-C EN ESQUEMAS DE DOSIS ALTAS ..                                                                   | 36 |
| 12   | CONTROL CLÍNICO Y ANALÍTICO .....                                                                                              | 36 |
| 12.1 | Balance inicial de la LMA .....                                                                                                | 36 |
| 12.2 | Controles analíticos .....                                                                                                     | 38 |
| 12.3 | Estudios de médula ósea tras la remisión.....                                                                                  | 38 |
| 12.4 | Estudios de sangre periférica tras la remisión.....                                                                            | 39 |
| 13   | CONSIDERACIONES ÉTICAS.....                                                                                                    | 39 |
| 14   | RECOGIDA DE DATOS .....                                                                                                        | 40 |
| 15   | REFERENCIAS .....                                                                                                              | 42 |
| 16   | ANEXO 2. Envío de muestras al laboratorio central.....                                                                         | 45 |
| 17   | ANEXO 3. CLASIFICACIÓN DE LA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA<br>SEGÚN LA OMS .....                                                | 46 |
| 18   | ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PACIENTES PARA LA<br>OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y ESTUDIOS TRASLACIONALES ..... | 47 |
| 19   | ANEXO 5. FORMULARIO DE REGISTRO.....                                                                                           | 48 |



## 1 INTRODUCCIÓN

### 1.1 Antecedentes y estado actual de la leucemia mieloide aguda

En los últimos años se ha producido un avance muy significativo en el conocimiento biológico de la leucemia mieloblástica aguda (LMA) que, hasta la fecha, no se ha visto traducido en una mejora importante de los tratamientos disponibles para la misma en la mayoría de los pacientes. El tratamiento de inducción a la remisión completa (RC) consiste en una antraciclina administrada durante 3 días con citarabina administrada durante 7 días, en lo que se ha dado a conocer como esquema “3+7” (1). Si bien la necesidad de un tratamiento de consolidación en pacientes jóvenes es universalmente aceptada (1) siguen existiendo dudas acerca de cuál es la mejor estrategia a aplicar tras la obtención de la RC. Las dos opciones principales para el tratamiento de consolidación son la quimioterapia, con o sin rescate mediante la infusión de progenitores hematopoyéticos (PH) autólogos o el alo-TPH. El alo-TPH ofrece una elevada eficacia antileucémica mediante el efecto inmunológico de injerto contra leucemia, aunque también una mayor toxicidad a corto y largo plazo. Si se pretende obtener la mejor relación entre riesgo y beneficio para el alo-TPH en el tratamiento de primera línea de la LMA, es fundamental ofertar esta opción a aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de recidiva. Por esta razón se hace necesario realizar una adecuada estratificación pronóstica a la hora de diseñar el tratamiento postremisión y optimizar las diferentes opciones terapéuticas. En las últimas décadas se han desarrollado estrategias adaptadas al riesgo, donde el tratamiento post-remisión debe ajustarse a factores pronósticos biológicos, como el estudio citogenético inicial,(2) y las alteraciones moleculares como la duplicación interna en tándem del gen FLT3 (FLT3-ITD), la presencia de la mutación del gen de la nucleofosmina (NPM1) o la mutación bialélica del gen CEBPA (3) (especialmente en los pacientes con cariotipo normal o de riesgo intermedio).

En la clasificación de la OMS de 2016, en el subgrupo de “LMA con alteraciones genéticas recurrentes”, se define como entidad consolidada la “LMA con NPM1 mutado [nucleofosmina (fosfoproteína nucleolar B23, numatrina)]”. La nucleofosmina NPM1 es una fosfoproteína nucleolar que actúa como lanzadera entre el núcleo y el citoplasma. La presencia de mutaciones en el exón 12 del gen NPM1 se detecta en un 30% de los pacientes con LMA, pudiendo llegar hasta un 50% en los pacientes con cariotipo normal (4). Las mutaciones consisten en la inserción de 4 bases que alteran el extremo de C-terminal. Diversos estudios han demostrado que los pacientes con LMA de cariotipo normal con mutación NPM1 tienen un pronóstico favorable siempre y cuando no se acompañe de una mutación de FLT3-ITD de ratio alta (1). Esto ha derivado en la clasificación del ELN 2017 en la que se recogen varios grupos de riesgo según las alteraciones citogenéticas y la presencia o no de diversas mutaciones (FLT3, CEBPa, NPM1) (Anexo 1). Aunque varios estudios han asociado el buen pronóstico en las LMA NPM1 con cariotipo normal y ausencia de mutación FLT3-ITD, quedan aún



interrogantes a dilucidar sobre el tratamiento de primera línea en estas leucemias agudas. De hecho, el estudio de Schlenk *et al*, sugería que los pacientes con este perfil genético/molecular no se beneficiaban de alo-TPH de hermano HLA-idéntico en primera línea, mientras que aquellos pacientes con LMA con cariotipo normal NPM1+ y FLT3-ITD+ se podían beneficiar del mismo (3). No se ha analizado con detalle el papel del alo-TPH de donante no emparentado o alternativo en las LMA con NPM1+ y FLT3-ITD+. Por otra parte, algunos estudios han sugerido que las LMA NPM1+ con FLT3-ITD+ de ratio baja (<0.5) podrían no beneficiarse de un trasplante alogénico en primera línea (5).

Desde el año 2008 el grupo PETHEMA ha desarrollado dos protocolos para pacientes menores de 65 años (LMA2007 y LMA2010, NCT01041040 y NCT01296178, respectivamente) en los que se tenía en cuenta el perfil citogenético y molecular al diagnóstico, así como la enfermedad mínima residual (EMR) por citometría de flujo post-inducción, para decidir la indicación de ATSP o de alo-TPH en primera línea. Los resultados de estos protocolos (no publicados) mostraron una incidencia de recaída a los 5 años tras el ATSP del 46%, 55% y 56% en pacientes con NPM1+/FLT3neg, NPM1neg/FLT3neg y FLT3+, respectivamente. Se puede observar un escaso valor predictivo del estado mutacional (interacción FLT3/NPM1) para la recaída tras quimioterapia con ATSP. Además, cuando se compararon los resultados del LMA2007/2010 con el protocolo LMA99 (no adaptado al riesgo), se observó que a pesar de haber aumentado la frecuencia de alo-TPH en primera línea (pasando del 23% al 45%) en la LMA de novo CBF negativa, no se ha producido una mejoría significativa en la supervivencia a los 5 años (37% vs 38%). De estos datos se puede deducir que son necesarios mejores factores predictivos que los marcadores genéticos y moleculares al diagnóstico a la hora de indicar o no un alo-TPH en primera línea.

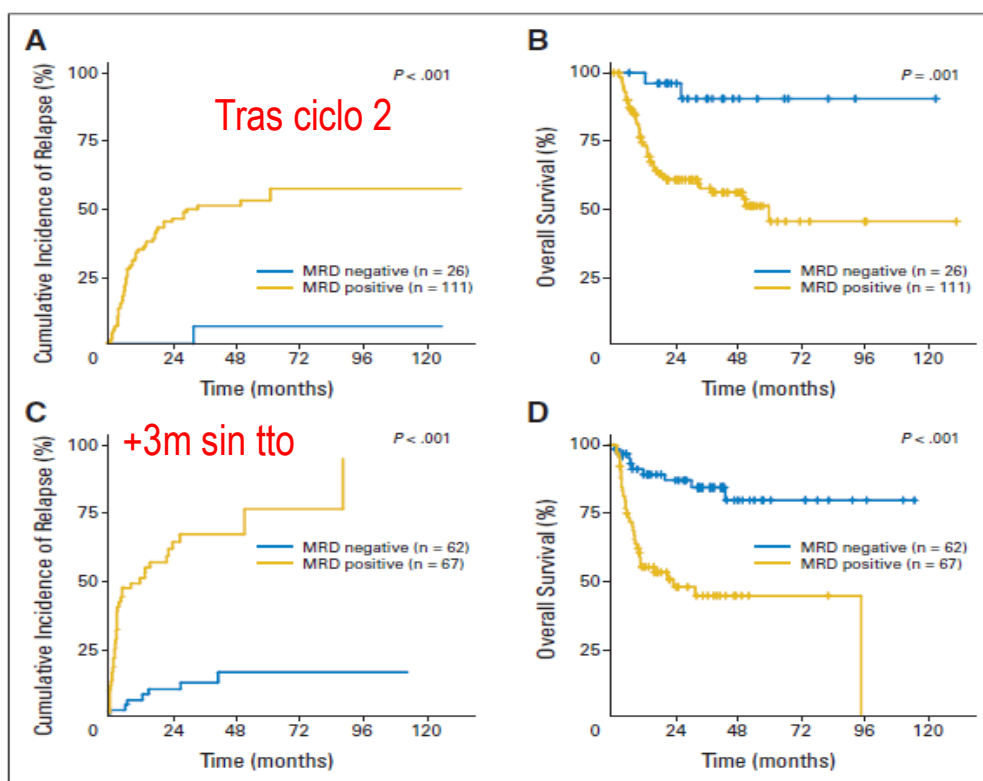
## **1.2 Papel de la monitorización de la EMR en la LMA-NPM1**

El concepto de EMR hace referencia a la persistencia tras el tratamiento de una proporción de células leucémicas indetectables mediante los estudios morfológicos habituales. Los análisis multiparamétricos mediante citometría de flujo permiten analizar la presencia de la EMR y los niveles de ésta inciden sobre la probabilidad de recidiva. Por otra parte, recientes estudios han sugerido que la detección de transcritos propios de la LMA-NPM1 tras la inducción a la remisión y en fases posteriores de tratamiento podrían relacionarse con una mayor tasa de recaída. Las técnicas de qRT-PCR para la monitorización de la EMR pueden ser más sensibles, específicas y reproducibles comparadas con la citometría de flujo, por lo que si hay un marcador molecular específico, como NPM1, este debe ser el método de elección para su seguimiento. La monitorización de EMR de NPM1 puede ser especialmente válida puesto que es una mutación muy estable a la recaída (en >95% de los pacientes cuya LMA era NPM1+ al diagnóstico, lo será a la recaída) (6).



En el año 2011 el grupo alemán AMLSG estudió una cohorte de 245 adultos con LMA-NPM1 (la mayoría con cariotipo normal) tratados según protocolos estándar con quimioterapia y alo-TPH en casos seleccionados (en torno al 20% de la serie) (7). Se halló una correlación muy significativa entre la negativización de la qRT-PCR de NPM1 en médula ósea (MO) post-inducción y al finalizar las consolidaciones, con la supervivencia libre de recaída (SLR). Además, se observó que esta variable fue la única con valor pronóstico independiente en el análisis multivariante.

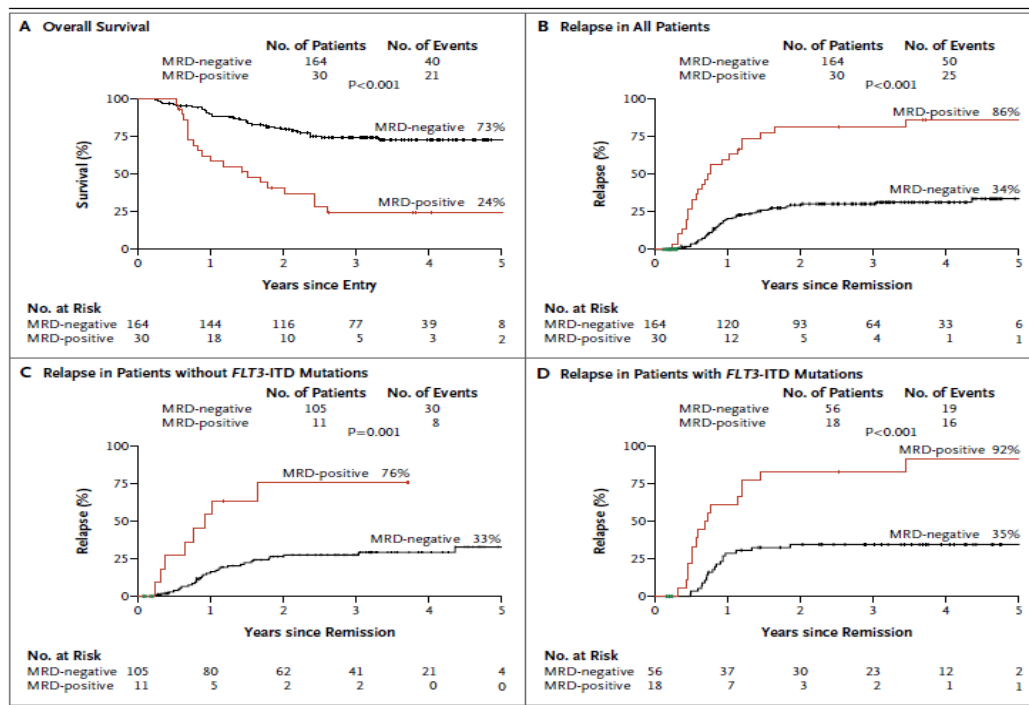
Figura 1. Impacto de la detección de EMR por qRT-PCR en MO.



Por otro lado, en 2016 el grupo británico (NCRI) publicó los resultados de 285 pacientes jóvenes NPM1+ que siguieron protocolos estándar adaptados al riesgo con un 29% de alo-TPH en RC1 (8). En este estudio se realizó monitorización centralizada de EMR por qRT-PCR para la detección de NPM1 tanto en sangre periférica (SP) como en MO tras cada ciclo de quimioterapia y trimestralmente durante 2 años desde el fin del tratamiento. La negativización de NPM1 en SP tras 2 ciclos se relacionó con una mejor supervivencia (75% vs 24%) y una menor tasa de recaídas (30% vs 82%). En el análisis multivariante, la EMR positiva en SP fue la única variable independiente para predecir la supervivencia. Además, este hallazgo fue validado en una cohorte independiente. En este estudio también se observó que la positividad de una muestra en SP confirmada se asoció a una posterior recaída hematológica.



Figura 2 Impacto de la detección de EMR por qRT-PCR en SP.



### 1.3 Justificación del nuevo protocolo para el tratamiento de la LMA-NPM1

Los avances en la caracterización biológica de la LMA permiten en la actualidad realizar una estimación apropiada del riesgo de recidiva y probabilidad de supervivencia de diferentes grupos de pacientes según la expresión de distintos parámetros de la enfermedad. La LMA con NPM1 mutado constituye una entidad biológica propia (aunque heterogénea) reconocida en la clasificación de la OMS y con un marcador de respuesta a la quimioterapia fiable y sensible. Por ello, parece adecuado establecer una guía terapéutica específica adaptada a la EMR por qRT-PCR en los pacientes diagnosticados de LMA NPM1. La monitorización de EMR es la suma de todos los mecanismos asociados a la respuesta de un paciente a una determinada quimioterapia y es, probablemente, el factor pronóstico más importante en LMA NPM1. Esta guía recomienda una medición precisa de la EMR mediante qRT-PCR centralizada e intensificar el tratamiento de acuerdo a este parámetro. **Solo se recomienda seguir esta guía si se centralizan los resultados de EMR.**

La muestra de SP parece la más adecuada para la monitorización de la EMR por qRT-PCR en las LMA-NPM1, ya que si se usa la MO podría haber en muchos casos una PCR positiva a niveles bajos, sin que ello significara una posterior recaída. De hecho, no está claro el punto de corte para afirmar que una muestra en MO es positiva (se sugiere entre 150 y 200 copias, pero estos resultados no están validados) (7). Sin embargo, la positividad en SP (es decir  $\geq 1$  copia NPM1 en al menos 10.000 copias gen control, siendo lo habitual manejar unas 100.000 copias de gen control ABL) tras la consolidación o en el seguimiento (*off-therapy*) se relaciona con una





probabilidad de recaída muy alta (8). Además, la obtención seriada de muestras de SP es un procedimiento menos invasivo con respecto a la obtención de MO. Cabe decir que este protocolo asistencial guiado por qRT-PCR requiere el esfuerzo cooperativo y la puesta en marcha de una plataforma con centralización de muestras en varios laboratorios del grupo que hayan realizado previamente una estandarización de sus resultados (protocolo PLATAFO-LMA).

En este protocolo, se recomienda que los pacientes sean preferiblemente incluidos en ensayos clínicos en primera línea o en el seguimiento (por ejemplo, mantenimiento), reservándose el mismo ante la ausencia de tales ensayos.

#### **1.4 Justificación de la enmienda 1: inclusión de midostaurin en los pacientes FLT3+**

A partir de abril de 2019 se dispone de Midostaurin financiado para el tratamiento de la LMA FLT3+ en combinación con quimioterapia intensiva. Esta indicación y financiación se basan fundamentalmente en el ensayo clínico RATIFY,<sup>11</sup> en el que participaron activamente varios centros del Grupo PETHEMA. Por este motivo, se recomienda el uso de este inhibidor de FLT3 de primera generación en los pacientes con LMA NPM1+ que presenten la comutación FLT3, ya sea FLT3-ITD o FLT3-TKD. Está disponible la PLATAFOLMA para el diagnóstico rápido de las mutaciones, tanto NPM1 como FLT3, siendo el objetivo diagnosticar las mutaciones en FLT3-ITD o en FLT3-TKD (D835) en 3 días desde el envío de la muestra. Se recomienda la adición de midostaurin en aquellos pacientes con FLT3+, definiéndose como una ratio  $\geq 0.03$  para la FLT3-ITD (por PCR/electroforesis capilar), y la detección de FLT3-TKD (D835) por PCR convencional. En aquellos casos en los que se detecte una mutación FLT3-TKD diferente (generalmente por NGS) se puede contemplar la adición de midostaurin, aunque se prevé que no se disponga de estas mutaciones atípicas hasta el día 8 (+/- 3 días) de inducción. En aquellos pacientes que no se pueda iniciar midostaurin desde la inducción, no hay evidencia de que su inicio en consolidación sea beneficioso, y por lo tanto no se puede recomendar claramente su uso únicamente a partir de la fase de consolidación. Se recomienda la administración de midostaurin en la fase de mantenimiento para aquellos pacientes que hayan finalizado la terapia de consolidación (con o sin ATSP). Se recomienda el inicio del mantenimiento con midostaurin en los primeros 30 días tras la recuperación hematológica de la última consolidación con ARA-C (con PMN  $>1 \times 10^9/L$  y plaquetas  $>50 \times 10^9/L$ ). Puesto que no hay experiencia con la administración de midostaurin tras un ATSP, se recomienda su administración solo a partir del día 60 post-ATSP, y solo en caso de que se hubiera alcanzado una correcta función medular (con PMN  $>1 \times 10^9/L$  y plaquetas  $>50 \times 10^9/L$ ). Tanto post-ATSP como post-ARAC, la duración del mantenimiento será de 12 ciclos de 28 días (de forma ininterrumpida). No se recomienda el uso de midostaurin como mantenimiento tras el alo-TPH.



Cabe comentar la reciente financiación de **gentuzumab ozogamicina** para LMA en asociación con quimioterapia intensiva (días 1, 4, 7 de inducción y día 1 de consolidación). En estas recomendaciones **no se contempla el uso de este fármaco en pacientes LMA-NPM1+** por 4 motivos: 1) la complejidad logística para poder iniciar este fármaco en el día 1 de la inducción, ya que obligaría a tener un screening ultrarrápido de la mutación NPM1 o bien demorar el inicio de la quimioterapia en todos los pacientes con LMA; 2) la ausencia de estudios específicos positivos en LMA NPM1+; 3) la posibilidad de un aumento de la toxicidad general al asociar gentuzumab ozogamicina, por lo que sería recomendable ganar experiencia en otras indicaciones más claras de gentuzumab (ej, protocolo LMA-CBF-16 enmienda 1); y 4) la ausencia de experiencia/datos con la administración simultánea de gentuzumab y midostaurin, y en este protocolo se prevé que la mitad de los pacientes NPM1+ tengan también la mutación en FLT3.

## 2 OBJETIVOS

Se pretende incentivar y facilitar el tratamiento homogéneo y las decisiones terapéuticas en pacientes con LMA NPM1 en el contexto de un grupo cooperativo. Se ofrece una estrategia terapéutica consistente en quimioterapia intensiva con agentes citostáticos no experimentales, comercializados, de fácil acceso, moderado coste y de amplio uso.

Se revisarán los datos retrospectivamente, con la intención de:

- 1- analizar la tasa de RC morfológica y molecular tras la inducción y tras cada ciclo de quimioterapia.
- 2- tasa de persistencia molecular al finalizar el tratamiento.
- 4- tasa de recaída hematológica.
- 5- tasa de recaída molecular.
- 6- OS, DFS, RFS, CIR a los 3 y 5 años.
- 7- tasa de ATSP y alo-TPH en primera RC.
- 8- tasa de mortalidad en RC.
- 9- comparar los resultados de este protocolo asistencial con los obtenidos en la serie histórica del registro epidemiológico de PETHEMA.

Este protocolo se acompañará de estudios biológicos asociados dentro de la Plataforma diagnóstica y terapéutica del grupo PETHEMA (PLATAFO-LMA).



### 3 DURACIÓN DEL ESTUDIO

Se prevé que este estudio cooperativo en el seno del grupo PETHEMA, pueda durar 4 años desde su inicio. Se calcula que alrededor de un 30% de todas las LMA son LMA-NPM1, por lo que se espera un alto número de pacientes tratados según este protocolo (entre 200 y 300 casos nuevos al año).

### 4 PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO Y LABORATORIOS CENTRALES

Los únicos procedimientos serán el envío de muestra de MO y SP del paciente en diferentes momentos, especificados a continuación (para ello, los pacientes deben participar en el protocolo de Plataforma diagnóstica LMA, PLATAFO-LMA):

1-se remitirán muestras **al diagnóstico** para la realización de citometría, PCR y NGS a laboratorios altamente especializados (Hospital Dr. Negrín Las Palmas, Hospital Universitario de Salamanca, Hospital 12 de Octubre Madrid, Hospital CUN de Pamplona, Hospital Reina Sofía de Córdoba, Hospital Virgen del Rocío Sevilla y Hospital La Fe de Valencia) (ver Anexo 2 sobre cuestiones técnicas y detalles sobre el envío de muestras a estos laboratorios de referencia, además de referirse al protocolo de PLATAFO-LMA).

**2-intratratamiento:** muestras de MO y SP tras cada uno de los ciclos de quimioterapia administrado (coincidiendo con la evaluación de la respuesta y/o la recuperación hematológica) y pre-TPH (si este se realiza). Ante una muestra de SP positiva ( $\text{ratio (NPM1/gen control)} \times 10^4 \geq 1$ ) al finalizar el tratamiento, se deberá reevaluar el estado molecular en una nueva muestra antes de darse como positivo (recaída molecular) (ver sección 6.4 y 12.4).

**3-seguimiento:** se enviará muestra de SP cada 3 meses desde la finalización del tratamiento hasta completar los 2 años desde el fin del tratamiento (y/o 2 años post-TPH si este se realizó en primera RC). En los pacientes en los que se realiza un alo-TPH se puede enviar muestra de SP cada 2 meses con el fin de adelantar las intervenciones terapéuticas ante una positividad o aumento de la ratio (reducción inmunosupresión o ILD, ver sección 8.10). Ante una muestra de seguimiento positiva en SP ( $\text{ratio (NPM1/gen control)} \times 10^4 \geq 1$ ), se deberá reevaluar el estado molecular en una nueva muestra antes de darse como positivo (recaída molecular) (ver sección 6.4 y 12.4).

### 5 POBLACIÓN A LA QUE VAN DIRIGIDAS LAS RECOMENDACIONES

1. Diagnóstico LMA-NPM1 de acuerdo con los criterios de la OMS (véase Anexo 3).
2. LMA de nuevo diagnóstico, incluyendo:
  - LMA *de novo*.
  - LMA secundaria.
3. Edad  $\geq 14$  años y edad  $\leq 65-70$  años.



4. Ausencia de contraindicaciones para la administración de quimioterapia intensiva, a juicio del investigador.
5. Se requiere un consentimiento informado para centralización de muestras (Anexo 4).
6. Ausencia de un ensayo clínico para el que el paciente sea elegible.

## **6 ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS Y ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA**

Los pacientes con sospecha de LMA requieren de una evaluación exhaustiva para lograr una caracterización biológica completa de la enfermedad y determinar su estado físico basal de cara al tratamiento con quimioterapia intensiva.

La caracterización biológica de la enfermedad es fundamental a la hora de realizar una estimación pronóstico que permita adaptar el tratamiento en función del riesgo de recidiva que presente el paciente. Dicha caracterización se realiza desde distintas vertientes analíticas y requiere la disponibilidad de técnicas avanzadas de citometría de flujo y biología molecular.

Las exploraciones y pruebas mínimas para la evaluación del paciente y caracterización de la enfermedad se describen a continuación. Atendiendo a las características clínicas del paciente, características especiales de la enfermedad o protocolos de actuación de cada centro, estas pruebas podrán ser ampliadas a criterio del médico responsable del paciente. En cualquier caso, todas estas pruebas forman parte de la práctica clínica habitual, no realizándose ninguna intervención más allá de lo que constituye dicha práctica clínica.

### **6.1 Evaluación inicial del paciente**

1. Constantes vitales.
2. Exploración física completa
3. Peso, altura y superficie corporal.
4. Historia clínica completa incluyendo posibles antecedentes de neoplasias o enfermedades hematológicas previas, sus tratamientos y la posible exposición a tóxicos o radiaciones.
5. Determinación del estado funcional ECOG.
6. Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones.
7. Hematología: hemograma completo con recuento diferencial y recuento plaquetario y hemostasia.
8. Bioquímica sérica que incluya electrolitos (sodio, potasio, cloro y bicarbonato), nitrógeno ureico en sangre (BUN), creatinina, glucosa, AST, ALT, fosfatasa alcalina, bilirrubina total, LDH, magnesio, fosfato, calcio, ácido úrico, albúmina, proteínas totales, amilasa y lipasa.
9. Análisis de orina (sedimento y anormales).



10. Radiografía de tórax posteroanterior
11. Estudios de imagen (estudios radiográficos de imagen adecuados para documentar y evaluar enfermedad extramedular, según esté clínicamente indicado).
12. Aspirado de médula ósea o biopsia si el primero no fuese posible, incluyendo muestra para estudios citogenéticos, moleculares e inmunofenotípicos (ver secciones 4 y 6).
13. Muestras de saliva, SP y MO para envío a laboratorio central y biobanco, previa obtención del consentimiento informado (secciones 4 y 6, y anexo 4).
14. Solo se recomienda la punción lumbar con recuento celular en LCR y citología (*citospin*) si hay evidencia clínica que sugiera afectación del SNC con leucemia.

Nota de tratamiento: se podrá administrar profilaxis intratecal con citarabina, metotrexato y esteroides en el momento de la punción lumbar, a discreción del centro.

15. Test de embarazo en mujeres en edad fértil.
16. Tipado HLA del paciente por alta resolución y de familiares de primer grado por baja.
17. Solo se recomienda la realización de ecocardiografía o de pruebas de función respiratoria basales ante la presencia de antecedentes cardiológicos o respiratorios relevantes.

## 6.2 Almacenamiento de muestras

Se remitirán las muestras al diagnóstico al laboratorio central correspondiente (ver Anexo 2 y Protocolo de Plataforma diagnóstica de LMA, PLATAFO-LMA) y se almacenarán en su correspondiente red de biobancos.

## 6.3 Caracterización biológica de la enfermedad

La correcta caracterización de la LMA al diagnóstico requiere, como mínimo, de las siguientes determinaciones y estudios. Estos permitirán el diagnóstico de LMA NPM1:

1. Estudio morfológico mediante técnicas estándar, incluyendo histoquímicas y lisozima según preferencias del centro (laboratorio local).
2. Estudio citogenético local de las células leucémicas, preferiblemente en MO aunque se considera válido en SP en el caso de aspirados con obtención de escaso material y blastosis en sangre. Se llevarán a cabo estudios de cariotipo convencional con bandas G usando métodos convencionales y se recomienda que el análisis del cariotipo se haga tras 24h y 48h de cultivo. El estudio citogenético debe incluir estudio mediante FISH (fundamentalmente cuando el cariotipo no sea informativo) de mutaciones *core binding factor* (CBF) para la t(8;21) e inv(16), la t(15;17), alteraciones de los cromosomas 5 y 7 y anomalías de 11q23 (laboratorio local).
3. Estudios moleculares centralizados para detectar la presencia de:



- Reordenamientos específicos.
- Mutaciones frecuentes con impacto pronóstico: FLT3-ITD y D835 (estas dos idealmente tenerlas en menos de 72 horas) (1), NPM1, CEBPa. No será imprescindible realizar las mutaciones de FLT3 en el laboratorio local siempre y cuando se obtenga un informe del laboratorio central en menos de 72h. Otras mutaciones relevantes como DNMT3A, P53, RUNX-1, ASXL1, IDH1 e IDH2 también serán realizadas por el laboratorio central.
- Detección de mutaciones mediante panel de secuenciación masiva (NGS) en el laboratorio central correspondiente. Estos resultados no se informarán sistemáticamente puesto que solo tendrán una finalidad investigacional.

#### 4. Caracterización inmunofenotípica de la LMA:

El estudio inmunofenotípico de la LMA a nivel local y central tiene dos objetivos principales:

- Contribuir al diagnóstico de la enfermedad (se remitirá también muestra al laboratorio central).
- Permitir el estudio de la enfermedad mínima residual. En este protocolo asistencial, el estudio de la EMR por citometría solo se realizará en el contexto de estudios de investigación, al no tener una finalidad asistencial.

Por tanto, en el contexto de este protocolo y de la Plataforma diagnóstica de LMA de PETHEMA, se realizará al diagnóstico un estudio inmunofenotípico en el laboratorio central, pero no se realizará EMR centralizada por citometría de flujo. Tampoco está indicada la valoración local de EMR por citometría.

Nota enmienda 1: Está disponible la PLATAFOLMA para el diagnóstico rápido de las mutaciones, tanto NPM1 Como FLT3, siendo el objetivo diagnosticar las mutaciones en FLT3-ITD o en FLT3-TKD (D835) en 3 días desde el envío de la muestra. Se recomienda la adición de midostaurin en aquellos pacientes con FLT3+, definiéndose como una  $\text{ratio} \geq 0.03$  para la FLT3-ITD (por PCR/electroforesis capilar), y la detección de FLT3-TKD (D835) por PCR convencional. En aquellos casos en los que se detecte una mutación FLT3-TKD diferente (generalmente por NGS) se puede contemplar la adición de midostaurin, aunque se prevé que no se disponga de estas mutaciones atípicas hasta el día 8 (+/- 3 días) de inducción. En aquellos pacientes que no se pueda iniciar midostaurin desde la inducción, no hay evidencia de que su inicio en consolidación sea beneficioso, y por lo tanto no se puede recomendar claramente su uso únicamente a partir de la fase de consolidación.



#### 6.4 Definición de EMR positiva y recaída molecular en LMA NPM1

Los pacientes menores de 65 años con EMR positiva tras la consolidación 2 o recaída molecular se considerarán de mayor riesgo de recaída morfológica y recibirán un alo-TPH en RC1 si fuera posible.

El estudio de EMR por qRT-PCR se realizará en SP en diferentes momentos.

Se define a continuación la EMR positiva tras la consolidación 2, la recaída molecular confirmada y la remisión molecular.

- 1- **EMR positiva al finalizar la consolidación 2** (realizar solo cuando el hemograma en SP se haya normalizado y no más tarde del día +60 desde la última dosis de citarabina):
  - ratio (NPM1/gen control)  $\times 10^4 \geq 1$  en SP.
- 2- **Recaída molecular confirmada** (en pacientes que alcancen RC molecular previamente):
  - ratio (NPM1/gen control)  $\times 10^4 \geq 1$  en SP en al menos 2 muestras consecutivas (separadas  $\geq 2$ -4 semanas) y con aumento respecto a la primera positiva (generalmente aumento de 1 logaritmo). Para confirmar una recaída molecular siempre se debe acompañar la nueva muestra en SP de una muestra de MO concomitante.
- 3- **Remisión molecular** por qRT-PCR en SP:
  - ratio (NPM1/gen control)  $\times 10^4 < 1$  en SP en al menos una muestra de SP durante la fase de tratamiento o la fase de seguimiento (*off-therapy*).

El objetivo del tratamiento de primera línea será obtener una RC molecular, considerándose fallo terapéutico la recaída morfológica (a efectos de análisis actuariales y objetivos) y la recaída molecular confirmada.

Los pacientes con EMR positiva tras la consolidación 2 recibirán una intensificación con alo-TPH (ver indicaciones en la sección 8.5), lo antes posible e idealmente en los siguientes 2 meses desde la confirmación. En los pacientes con recaída molecular confirmada se recomienda seguimiento estrecho en SP y MO, con 4 alternativas: 1) seguimiento evolutivo y tratamiento de la recaída hematológica si esta ocurre; 2) tratamiento con FLAG-IDA de la recaída molecular confirmada (y posterior alo-TPH generalmente, sobre todo si este no se realizó antes); 3) inmunoterapia (reducción inmunosupresión o ILD y es recaída molecular tras un alo-TPH); 4) Alo-TPH directo (ver sección 8.11).



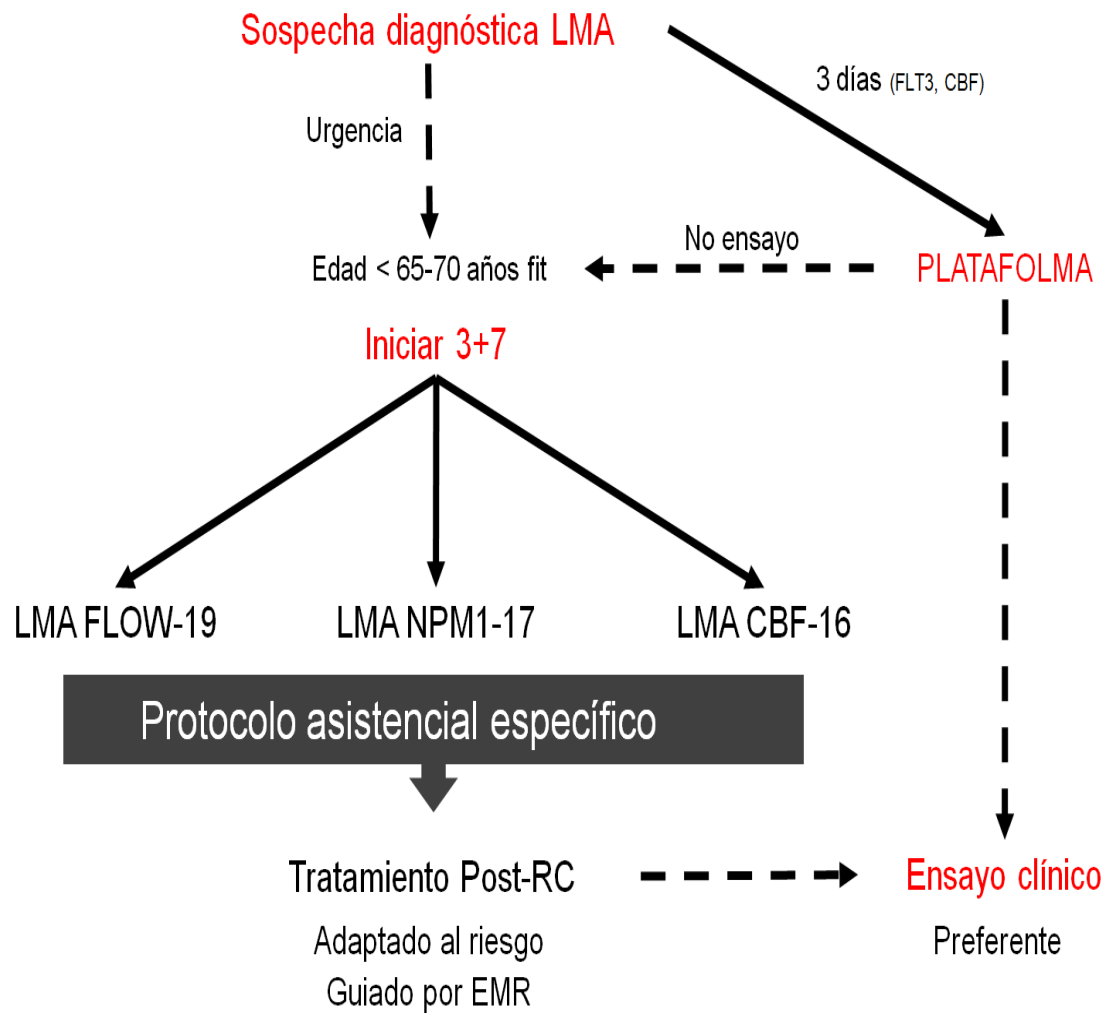
## 7 ALGORITMO TERAPÉUTICO

La decisión de prescribir el protocolo se realizará según la práctica clínica habitual. Los pacientes serán evaluables siempre que se hubieran remitido las muestras biológicas al laboratorio central de diagnóstico y seguimiento, con independencia del tratamiento recibido por el paciente.

Este protocolo se sitúa en el contexto de un algoritmo de aproximación común para todas las LMA bajo el amparo de una plataforma diagnóstica centralizada. Esta debe permitir el cribado rápido de los pacientes con un informe de las mutaciones más relevantes de la LMA de cada paciente, facilitando: 1) la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos dirigidos a dianas moleculares (, siendo r una prioridad por encima del protocolo asistencial) y 2) planear la terapia post-remisión de acuerdo al riesgo de recaída de la LMA y de acuerdo a la monitorización de la EMR mediante marcadores moleculares o por citometría de flujo, según el tipo de LMA, de forma centralizada y estandarizada (en las LMA NPM1 la monitorización será por PCR).

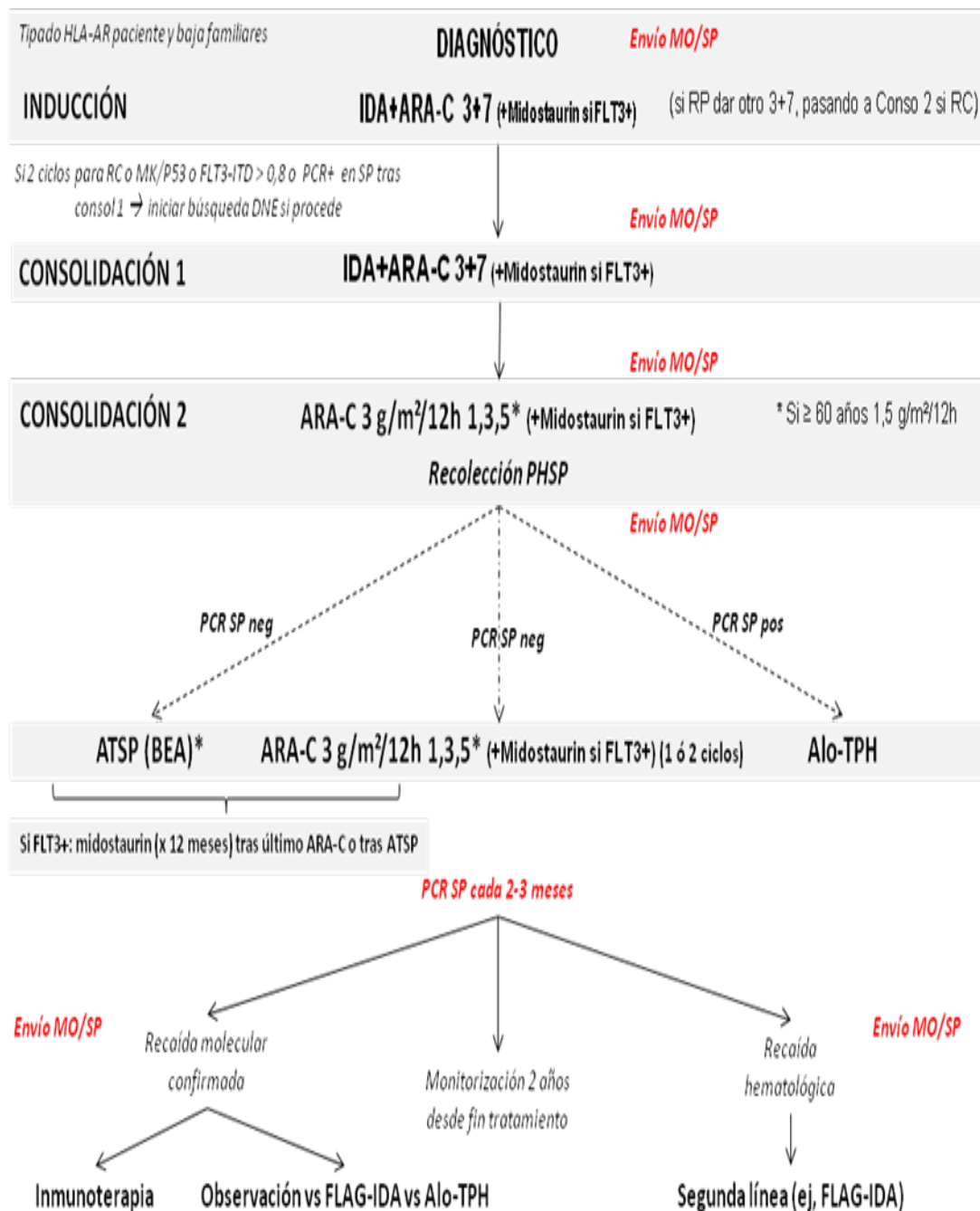
Bajo estas nuevas circunstancias, la práctica habitual en el enfoque inicial de la LMA puede variar, siempre teniendo en cuenta el beneficio riesgo de cualquier modificación. Así, puesto que el cribado genético inicial tardará entre 3 y 7 días, puede ser en ocasiones conveniente demorar el inicio del tratamiento en aquellos pacientes para los que hubiera un ensayo clínico disponible con nuevos fármacos dirigidos a alguna de las dianas moleculares cribadas. Sin embargo, aun disponiendo de un posible fármaco dirigido a una diana molecular, si el paciente presenta una LMA con hiperleucocitosis y/o alta proliferación, puede ser preferible no demorar el inicio de la inducción estándar con 3+7. Deberá valorarse individualmente los pros y contras de estas demoras en el inicio del tratamiento. Puede ser recomendable, siempre que se pueda, la evaluación inicial de los pacientes de forma ambulatoria para no prolongar ingresos iniciales de forma innecesaria.



Figura 3. Algoritmo diagnóstico/terapéutico para las LMA en pacientes *fit* de edad <65-70 años.



## 8 ESQUEMA TERAPÉUTICO LMA-NPM1-17



### 8.1 Administración de la quimioterapia de inducción

La inducción consiste en el esquema clásico Ida + Ara-C (3 + 7), que se administrará tal y como se describe a continuación:

1. **Idarrubicina:** dosis 12 mg/m<sup>2</sup>/día IV los días 1 a 3, preparación en 50 mL de cloruro sódico al 0,9% y administración vía IV en bolo de 10 minutos.



2. **Citarabina:** dosis 200 mg/m<sup>2</sup>/día IV en perfusión continua los días 1 a 7, preparación en 500 mL de cloruro sódico al 0,9% y administración vía IV en perfusión continua de 24 horas.

En los paciente FLT3+ (ver sección 1.4), se iniciará midostaurin 50 mg/12h VO desde el día 8 hasta el día 21. En total se administrará 14 días de midostaurin.

Nota: se considera razonable iniciar el midostaurin hasta el día 11 (en ese caso se finalizará en el día 24). Más allá de esta ventana no se recomienda iniciar midostaurin.

Ver apartado 9, medidas de soporte.

## 8.2 Evaluación de la respuesta tras el primer ciclo de inducción

No se recomienda una evaluación medular precoz en fase de aplasia. Se realizará un **examen de MO y SP** para evaluar la respuesta solo **a partir del Día 28** desde el inicio de la quimioterapia de inducción, si se ha producido la recuperación hematopoyética, y no más tarde del Día 35, con independencia de dicha recuperación. Los días se contarán desde el primer día de administración del primer fármaco del ciclo. Es posible que dicho examen no sea evaluable y se requieran otros exámenes adicionales de MO durante el Ciclo 1 de inducción, como se indica más abajo. Solo los pacientes con una **remisión completa** (RC) documentada pueden continuar con el tratamiento post-remisión. Antes de iniciar un ciclo de consolidación es necesaria una recuperación del recuento de SP, definido aquí como un recuento absoluto de neutrófilos [RAN]  $\geq 1,0 \times 10^9/L$  y de plaquetas  $\geq 50 \times 10^9/L$  sin necesidad de transfusión. Si el examen de MO es consistente con una RC, pero el recuento de SP no lo es, se repetirá la médula ósea cuando el recuento se haya recuperado sin que se demore más de 7-14 días, momento en el que habrá que hacer de nuevo un estudio de MO aunque no se haya producido la recuperación hematopoyética. Los pacientes etiquetados como RCi o RCp podrán ser recalificados como RC si en el tiempo desde la evaluación de la respuesta hasta la administración del primer ciclo de terapia post-remisión recuperan de forma espontánea la cifra de plaquetas y/o neutrófilos.

Si el paciente no ha alcanzado RC pero ha experimentado una **remisión parcial** (RP) (blastos en MO entre 5% y 25% con reducción  $>50\%$  respecto al porcentaje basal al diagnóstico) entonces se continuará dentro del protocolo con otro ciclo idéntico de inducción 3+7. Tras dicho ciclo, se realizará una evaluación de la respuesta tal y como se ha descrito anteriormente. Si el paciente alcanza RC o RCp continuará el tratamiento postremisión (1 ciclo de de ARAC-AD con posterior evaluación de la EMR en SP) y, en caso contrario, saldrá del protocolo.

Los pacientes que tras el primer ciclo de inducción muestren una **resistencia absoluta** (es decir, reducción en MO  $<50\%$  de blastos y/o  $>25\%$  de blastos en la evaluación) saldrán del



protocolo, recomendándose un tratamiento de segunda línea (por ejemplo, ensayo clínico o FLAG-IDA).

En cualquier caso, hay que ser muy prudente a la hora de evaluar la respuesta como resistencia absoluta o RP, e incluso repetir el estudio en varias ocasiones en estos para evitar catalogar erróneamente médulas de regeneración no leucémica.

En todos los casos se realizará **envío de muestra de SP y MO** al laboratorio central tras la inducción cuando se produzca la recuperación de la toxicidad medular (habitualmente entre el día 35 y 42 desde el inicio de la quimioterapia).

Si el paciente ha precisado 2 ciclos para alcanzar RC o si tiene características de mal pronóstico (cariotipo desfavorable, complejo o monosómico, mutaciones de P53 o mutación FLT3-ITD con ratio > 0,8) o PCR+ en SP tras la consolidación 1, se recomienda iniciar una búsqueda de donante no emparentado (DNE) en caso de que no hubiera familiar HLA-idéntico (o con 1 solo *mismatch*).

### 8.3 Visión general del tratamiento pos-tremisión

El tratamiento post-remisión inicial de los pacientes de edad <65 años *fit* con LMA -NPM1 consistirá en un primer ciclo de consolidación con 3+7 y un segundo ciclo con ARAC-AD. **Se evaluará la respuesta molecular en SP al finalizar el segundo ciclo de consolidación** (no más allá del día 60 tras la última dosis de ARA-C).

Aquellos pacientes que hubieran necesitado 2 ciclos idénticos de 3+7 para alcanzar una RC, se consolidarán directamente con el segundo ciclo de consolidación con ARAC-AD (omitiendo el 3+7 de la consolidación 1).

**En caso de EMR positiva** tras el segundo ciclo de consolidación (ver sección 6.4), se procederá a un alo-TPH siempre que se pueda, en función del tipo de donante y de las comorbilidades del paciente. La realización de un tipo u otro de alo-TPH viene definida en la sección 8.5. El alo-TPH debería realizarse lo antes posible y no más allá de los 2 meses desde que se objetivara la EMR positiva en SP. Siempre habrá que realizar una nueva evaluación de MO (con envío al laboratorio central de muestras de MO y SP) antes del alo-TPH para confirmar la ausencia de recaída morfológica.

**En caso de EMR negativa** en SP al finalizar la consolidación 2, se procederá a realizar un ATSP acondicionado con BEA siempre que se hubiera recogido suficientes progenitores hematopoyéticos de SP (PHSP) y cuando la situación clínica del paciente lo permita. En caso de no haber suficientes PHSP o estar contraindicado el ATSP, se sustituirá el ATSP por uno o dos ciclos de ARAC-AD.

Tras finalizar el tratamiento activo, en todos los pacientes se realizará un seguimiento trimestral de EMR en SP y, **si se detectara recaída molecular confirmada** (ver sección 6.4), se



indicaría en situación de primera RC morfológica un alo-TPH, si no se hubiera realizado antes, o bien se recomendarían estrategias de inmunoterapia en aquellos pacientes que ya hubieran recibido un alo-TPH (infusión de linfocitos de donante y/o reducción de inmunosupresión).

En este protocolo **no se recomienda el tratamiento con quimioterapia intensiva de segunda línea o la realización de un alo-TPH secuencial en los pacientes con EMR positiva pre-alo-TPH** (es decir, en situación de primera RC morfológica solo está indicado el alo-TPH con acondicionamiento de intensidad reducida o convencional).

**Los pacientes que presenten recaída morfológica franca serán tratados fuera de protocolo** con una segunda línea según guías apropiadas (si es posible, se recomienda incluir al paciente en un ensayo clínico).

En todos los casos se realizará envío de muestras de SP y MO al laboratorio central tras cada ciclo cuando se produzca la recuperación de la toxicidad medular (habitualmente entre el día 28 y 42 desde el inicio de la quimioterapia de cada ciclo), y en la fase de seguimiento.

#### **8.4 Ciclo 1 de consolidación (3+7)**

El **Ciclo 1 de consolidación (3+7)** no debe empezar antes del Día 42 del Ciclo 1 de inducción y no más tarde del Día 85 de dicho ciclo, debiendo administrarse lo antes posible en función de las condiciones del paciente y recuperación de la toxicidad. Previo al inicio de cualquier ciclo adicional, se realizará una valoración de toxicidad completa que incorpore las modificaciones de dosis necesarias.

- Idarrubicina: dosis 12 mg/m<sup>2</sup>/día IV los días 1 a 3, preparación en 50 mL de cloruro sódico al 0,9% y administración vía IV en bolo de 10 minutos.
- Citarabina: dosis 200 mg/m<sup>2</sup>/día IV en perfusión continua los días 1 a 7, preparación en 500 mL de cloruro sódico al 0,9% y administración vía IV en perfusión continua de 24 horas.

En los paciente FLT3+ (ver sección 1.4), se iniciará midostaurin 50 mg/12h VO desde el día 8 hasta el día 21 de consolidación. En total se administrará 14 días de midostaurin en cada ciclo de consolidación.

Ver apartado 9, medidas de soporte.

En todos los casos se realizará envío de muestras de SP y MO al laboratorio central tras cada ciclo cuando se produzca la recuperación de la toxicidad medular (habitualmente entre el día 35 y 42 desde el inicio de la quimioterapia).



### 8.5 Ciclo 2 de consolidación (ARAC-AD)

- Citarabina a dosis 3 g/m<sup>2</sup>/12 horas IV los días 1, 3 y 5 (consultar profilaxis de la conjuntivitis por Ara-C) (1,5 g/m<sup>2</sup>/12 horas si edad ≥ 60 años). Preparación en 500 mL de cloruro sódico al 0,9%. Administración vía IV en perfusión de 3 horas.

En los paciente FLT3+ (ver sección 1.4), se iniciará midostaurin 50 mg/12h VO desde el día 8 hasta el día 21 de consolidación. En total se administrará 14 días de midostaurin en cada ciclo de consolidación.

Ver apartado 9, medidas de soporte.

Desde el día 7 post-quimioterapia (Día 12 desde el inicio del Ciclo 2 de consolidación), se administrará al paciente G-CSF a la dosis de 5 µg/kg/día por vía subcutánea.

- Recolección de PHSP tras consolidación 2 (ver sección 8.6).

En todos los casos se realizará envío de muestras de SP y MO al laboratorio central tras cada ciclo cuando se produzca la recuperación de la toxicidad medular (habitualmente entre el día 28 y 42 desde el inicio de la quimioterapia).

### 8.6 Movilización y recolección de PHSP autólogos

La movilización y recolección de PHSP se llevará a cabo aprovechando el Ciclo 2 de consolidación o, si no ha sido posible tras este, mediante movilización estándar con G-CSF. Inicialmente se aprovechará la quimioterapia de consolidación, acompañada de factores de crecimiento, para movilizar CPSP. Si los resultados de la movilización no son óptimos con esta estrategia, se intentará una segunda movilización entre 10 y 14 días después de la última dosis de G-CSF de la movilización anterior mediante el uso de factores de crecimiento tal y como se describe más abajo.

Si tras el Ciclo 2 de consolidación no se ha conseguido recolectar PHSP, queda a criterio de cada centro la posibilidad de intentar recolectar progenitores hematopoyéticos de médula ósea o bien de repetir la movilización de PHSP tras el ciclo 3 de consolidación.

#### 1. Movilización de CPSP con quimioterapia y G-CSF

En este caso se aprovechará la recuperación hematopoyética que tiene lugar tras la administración de la quimioterapia para intentar recolectar PHSP. Desde el día 7 postquimioterapia, se administrará al paciente G-CSF a la dosis de 5 µg/kg/día por vía subcutánea. Tras el nadir de PMN y cuando la cifra de neutrófilos en sangre periférica pase por encima de 1 x 10<sup>9</sup>/L, se comenzará la monitorización de células CD34+ en SP al menos tres



veces por semana (por ejemplo, lunes, miércoles y viernes). Las recolecciones se iniciarán cuando la cifra de células CD34+ en SP sea  $\geq 10/\mu\text{L}$ .

## 2. Movilización de PHSP con G-CSF

En los pacientes en los que no haya sido posible la recolección de PHSP tras movilización con la quimioterapia del propio ciclo de tratamiento y G-CSF a dosis de 5  $\mu\text{g/kg/día}$ , se procederá a movilización con G-CSF tras dejar descansar 10-14 días después de la última dosis de G-CSF de la movilización anterior. Se administrará al paciente G-CSF a dosis de 5  $\mu\text{g/kg/12 horas}$  durante 4 días. En el día 5 de la movilización se iniciarán las recolecciones, quedando a criterio de cada centro el umbral mínimo de células CD34+ circulantes requerido para el inicio de las aféresis. Si dicho umbral no se ha alcanzado en el día 5 de la movilización se mantendrá el G-CSF durante dos días más, reevaluando el inicio de las aféresis en el día 7 de la movilización. Si en este momento no se ha alcanzado el umbral mínimo para el inicio de las aféresis, se suspenderá la administración de G-CSF por fracaso de la movilización. Una vez comenzadas las aféresis, el G-CSF se mantendrá hasta que estas acaben. La cifra mínima de células recolectadas será de  $2 \times 10^6$  células CD34+ por kilogramo de peso del receptor siempre que sea posible. No obstante, queda a decisión de cada centro el proceder al ATSP con una cifra menor de células CD34+, que en ningún caso deberá ser inferior a  $1 \times 10^6$  células CD34+ por kilogramo de peso del receptor.

### 8.7 Intensificación en pacientes con EMR neg en SP tras la consolidación 2

En aquellos pacientes que presenten EMR negativa en SP tras la consolidación 2 (ver criterios en la sección 6.4), se procederá a intensificar mediante la **realización de un ATSP** (si el paciente es candidato y se dispone de PHSP adecuados). Si este no fuera posible, se administrará 1 o 2 ciclos adicionales de ARAC-AD (ver sección 8.3).

Como alternativa a esta intensificación, se recomienda incluir a los pacientes en ensayos clínicos de mantenimiento apropiados, siempre y cuando se cumplan los criterios de inclusión y estuvieran disponibles.

Una vez finalizado el tratamiento, con ATSP o ARAC-AD, se realizará monitorización de PCR en SP cada 3 meses durante 2 años desde el fin del tratamiento. **En caso de recaída molecular confirmada**, se recomienda realizar un **alo-TPH** si el paciente es considerado candidato, con el fin de anticiparse a una recaída morfológica.

### 8.8 Acondicionamiento según esquema BEA

En caso de no poder administrar BEA (por ejemplo, toxicidad neurológica previa contrastada con ARAC-AD), se recomienda sustituir este acondicionamiento por otro (por ejemplo, BUCY-2) o bien, si es posible, por 2 ciclos adicionales de ARAC-AD.



- Busulfan: dosis 3,2 mg/Kg/día IV los días -8 a -5 (consultar profilaxis de neurotoxicidad en apartado 9, medidas de soporte). Preparación en cloruro sódico al 0,9% y en un volumen de 5,33 mL/kg de peso del paciente. Administración vía IV en perfusión de 2 horas.
- Etopósido: dosis 20 mg/kg/día IV los días -4 y -3. Por razones de estabilidad del fármaco, cada dosis de 20 mg/kg se repartirá en 3 dosis de 7 mg/kg, 7 mg/kg y 6 mg/kg, respectivamente, que serán preparadas en 1000 mL de cloruro sódico al 0,9%. Cada una de las tres dosis (7 mg/kg, 7 mg/kg y 6 mg/kg, respectivamente) que componen la dosis total diaria de 20 mg/kg serán administradas vía IV en perfusión de 2 horas de forma seguida una tras otra.
- Citarabina: dosis 3 g/m<sup>2</sup>/12 horas IV los días -3 y -2 (consultar profilaxis de la conjuntivitis por Ara-C). Preparación en 500 mL de cloruro sódico al 0,9%. Administración vía IV en perfusión de 3 horas. Dosis de citarabina en pacientes de edad ≥ 60 años: 1,5 g/m<sup>2</sup>/12 horas IV los días -3 y -2.
- G-CSF: dosis 10 µg/kg/día SC los días -9 a -2.

### 8.9 Mantenimiento con midostaurin en pacientes FLT3+

Se recomienda el inicio del mantenimiento con midostaurin en los primeros 30 días tras la recuperación hematológica de la última consolidación con ARA-C (con PMN >1x10<sup>9</sup>/L y plaquetas >50x10<sup>9</sup>/L). Puesto que no hay experiencia con la administración de midostaurin tras un ATSP, se recomienda su administración solo a partir del día 60 post-ATSP, y solo en caso de que se hubiera alcanzado una correcta función medular (con PMN >1x10<sup>9</sup>/L y plaquetas >50x10<sup>9</sup>/L). Tanto post-ATSP como post-ARAC, la duración del mantenimiento será de 12 ciclos de 28 días (de forma ininterrumpida). No se recomienda el uso de midostaurin como mantenimiento tras el alo-TPH.

- Midostaurin: dosis 50mg/12h VO los días 1 a 28 en ciclos de 28 días. Total 12 ciclos.

### 8.10 Intensificación en pacientes con EMR pos en SP tras la consolidación 2

En aquellos pacientes que presenten EMR positiva en SP (ver criterios en la sección 6.4) tras la consolidación 2, se procederá a intensificar mediante la realización de un **alo-TPH**. Se recomienda realizar el alo-TPH lo antes posible tras la detección de EMR positiva en SP. Si el alo-TPH se demorara más 1-2 meses desde el positivo en SP, se recomienda valorar la administración de un ciclo adicional de consolidación con ARAC-AD de puente.

Como alternativa a la intensificación, se recomienda incluir a los pacientes en ensayos clínicos de mantenimiento apropiados, siempre y cuando se cumplan los criterios de inclusión y estuvieran disponibles.



**Indicación de alo-TPH ante una EMR positiva tras la segunda consolidación:**

1- siempre y cuando la edad y la situación clínica lo permita, todos los pacientes que dispongan de donante familiar HLA-idéntico.

2- siempre y cuando la edad y la situación clínica lo permita, todos los pacientes que no dispongan de donante familiar HLA-idéntico. Es preferible **no realizar un alo-TPH de donante no emparentado o haploidéntico si el HCT-CI (Sorrór Score) es  $\geq 3$** , ya que la mortalidad relacionada con alo-TPH esperable en el primer año es superior 40%.

En este protocolo **no se recomienda** el tratamiento con quimioterapia intensiva de segunda línea o la realización de un alo-TPH secuencial en los pacientes con EMR positiva pre-alo-TPH (es decir, en situación de primera RC morfológica solo está indicado el alo-TPH con acondicionamiento de intensidad reducida o convencional).

En caso de que se realice un alo-TPH, se realizará **monitorización de PCR en SP cada 2-3 meses** desde la infusión de progenitores hasta los 2 años de la misma. Se usarán los valores de qRT-PCR centralizada para, a juicio del centro, realizar inmunoterapia (manejo de inmunosupresión o infusión de linfocitos del donante). **No se recomienda** la administración de quimioterápicos, incluyendo hipometilantes, para el tratamiento de las recaídas moleculares fuera de un ensayo clínico o de un estudio observacional.

Si se produce recaída hematológica franca, el paciente saldrá del protocolo (pasando a uno de segunda línea o ensayo clínico).

**8.11 Actitud terapéutica ante una recaída molecular confirmada**

En los pacientes con recaída molecular confirmada se recomienda seguimiento estrecho en SP y MO, con 4 alternativas: 1) seguimiento evolutivo y tratamiento de la recaída hematológica si esta ocurre; 2) tratamiento con FLAG-IDA de la recaída molecular confirmada (y posterior alo-TPH generalmente, sobre todo si este no se realizó antes); 3) inmunoterapia (reducción inmunosupresión o ILD y es recaída molecular tras un alo-TPH); 4) Alo-TPH directo.

**1. Si no se realizó un alo-TPH en primera línea**

En aquellos pacientes que presenten recaída molecular confirmada en SP (ver criterios en la sección 6.4), se procederá a la realización de un **alo-TPH en un periodo inferior a 2 meses desde la confirmación** (segunda muestra positiva). Siempre se realizará una evaluación de MO antes del alo-TPH para confirmar la ausencia de recaída morfológica, enviando muestras de MO y SP al laboratorio central pre-alo-TPH.

**Si el paciente no es candidato a alo-TPH o no se dispone de donante adecuado**, se puede realizar un ATSP acondicionado con BEA usando los PHSP previamente criopreservados. Si esto tampoco fuera posible, se puede administrar FLAG-IDA seguido de 2 a 4 ciclos de ARAC-AD.



## FLAG-IDA:

- Fludarabina: dosis 30 mg/m<sup>2</sup>/día IV los días 1 a 4, preparación en 100 mL de cloruro sódico al 0,9% y administración vía IV en bolo de 30 minutos.
- Idarrubicina: dosis 10 mg/m<sup>2</sup>/día IV los días 1 a 3, preparación en 50 mL de cloruro sódico al 0,9% y administración vía IV en bolo de 15 minutos.
- Citarabina: dosis 2 g/m<sup>2</sup>/día IV los días 1 a 4, preparación en 500 mL de cloruro sódico al 0,9%, administración IV en infusión de 4 horas (la infusión deberá comenzar justo a las 4 horas después de finalizar la infusión de fludarabina). Administrar 1 g/m<sup>2</sup>/día si edad ≥ 60 años.
- G-CSF 5 mg/kg/día SC. los días 1 a 4
  - Después, 1 vial/día SC desde 7 días después de finalizar la quimioterapia y hasta PMN >1x10<sup>9</sup>/L.

Ver apartado 9, medidas de soporte.

Como alternativa, se recomienda incluir a los pacientes en ensayos clínicos para EMR+, siempre y cuando se cumplan los criterios de inclusión y estuvieran disponibles.

Si se produce recaída morfológica franca, el paciente saldrá del protocolo (pasando a uno de segunda línea).

**Indicación de alo-TPH ante una recaída molecular confirmada:**

1- siempre y cuando la edad y la situación clínica lo permita, todos los **pacientes que dispongan de donante familiar HLA-idéntico** deberían realizarse el alo-TPH lo antes posible.

2- siempre y cuando la edad y la situación clínica lo permita, para todos los **pacientes que no dispongan de donante familiar HLA-idéntico** se deberá iniciar una búsqueda de DNE (si no se inició antes). Durante el periodo de búsqueda, se realizará monitorización al menos mensual de EMR en SP y MO (para descartar la recaída franca). Si la cinética de recaída molecular fuera rápida o si pasados 2-3 meses no se ha localizado un DNE 10/10, se recomienda realizar un alo-TPH de donante alternativo (Haplo o TSCU).

En caso de que se realice un alo-TPH, se realizará monitorización de qRT-PCR en SP cada 2-3 meses desde la infusión de progenitores y hasta los 2 años de la misma. A juicio del centro, se podrá guiar por los valores de PCR para realizar inmunoterapia (manejo de inmunosupresión o infusión de linfocitos del donante). **No se recomienda** la administración de quimioterápicos, incluyendo hipometilantes, para el tratamiento de las recaídas moleculares fuera de un ensayo clínico o de un estudio observacional.

En este protocolo **no se recomienda el tratamiento con quimioterapia intensiva de segunda línea o la realización de un alo-TPH secuencial en los pacientes con EMR**



**positiva pre-alo-TPH** (es decir, en situación de primera RC morfológica solo está indicado el alo-TPH con acondicionamiento de intensidad reducida o convencional).

## **2. Si ya se realizó un alo-TPH en primera línea**

A juicio del centro, se podrá guiar por los valores de PCR (enviando muestra de SP (+/- MO) al laboratorio central) para realizar inmunoterapia (manejo de inmunosupresión o infusión de linfocitos del donante). No se recomienda la administración de quimioterápicos, incluyendo hipometilantes, para el tratamiento de las recaídas moleculares fuera de un ensayo clínico o de un estudio observacional.

Se recomienda incluir a los pacientes con recaída molecular post-Alo-TPH en un ensayo apropiado, si estuviera disponible.

Si se produce recaída morfológica franca el paciente saldrá del protocolo (pasando a uno de segunda línea).

## **9 MEDIDAS DE SOPORTE DURANTE LOS CICLOS DE QUIMIOTERAPIA**

El manejo de la fiebre neutropénica, la política transfusional, la profilaxis del síndrome de lisis tumoral, el uso de factores de crecimiento y otros apartados de la terapia de soporte quedan a criterio de cada centro según la política interna vigente.

Es importante que se preste especial atención a estas medidas puesto que de ellas depende en gran parte el éxito del esquema terapéutico. A continuación, se exponen unas recomendaciones generales sobre algunos aspectos que deben ser considerados cruciales.

### **9.1 Inducción con 3+7**

Medidas de soporte recomendadas:

- Hidratación vigorosa con suero glucosalino o fisiológico (si es posible al menos 2 L/m<sup>2</sup>/día). Durante la fase de citorreducción y administración de quimioterapia, se debe tener una especial precaución con los balances hídricos e incluso pautar una hidratación no excesiva (entre 1 y 2 L/m<sup>2</sup>/día) en aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica y/o escasa diuresis basal y/o insuficiencia cardíaca previa. Si es preciso, asegurar el balance hídrico equilibrado con diuréticos (por ejemplo, furosemida 20 mg/8h a criterio médico).
- Profilaxis del síndrome de lisis tumoral (SLT) adaptada al riesgo según la puntuación (*score*) previa a recibir la quimioterapia:

Score de SLT (sumar los puntos obtenidos antes de iniciar la quimioterapia, máximo 6 puntos) (9).

- 1 punto: leucocitos entre 25-75 x10<sup>9</sup>/L
- 1 punto: LDH entre 1-4 x límite superior de normalidad (LSN)



- 2 puntos: leucocitos  $> 75 \times 10^9/L$
- 2 puntos: LDH  $> 4 \times \text{LSN}$
- 2 puntos: ácido úrico 7,5 mg/dl (o superior a LSN)

Recomendaciones de profilaxis y tratamiento según Score basal de SLT:

|                                                                                                              |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0-1 ptos</b>                                                                                              | Hidratación $> 2L/m^2/día$ VO o IV + alopurinol 300mg/12-24h VO +/- $HCO_3$ 1/6 M/12 h           |
| <b>2-3 ptos</b>                                                                                              | Hidratación $> 2L/m^2/día$ IV + rasburicasa 0,2 mg/Kg (dosis única 4h antes de la quimioterapia) |
| <b>4-6 ptos</b>                                                                                              | Hidratación $> 2L/m^2/día$ IV + rasburicasa 0,2 mg/Kg 2-4 días (1ª dosis 4h pre-quimioterapia)   |
| <b>Tratamiento</b> con rasburicasa en pacientes con SLT clínica hasta la resolución de los signos y síntomas |                                                                                                  |

Valorar la profilaxis con rasburicasa si la hiperhidratación no es posible, aún sin factores de riesgo de SLT.

- Antieméticos: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg IV cada 6-12 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20-40 mg (o pantoprazol 40 mg IV o VO) o bien ranitidina 300 mg/día VO (50 mg/8 h IV).
- Profilaxis universal con antifúngico con acción frente a *Aspergillus* (por ejemplo, voriconazol 200 mg/12 horas o posaconazol 300 mg/24 horas IV o cápsulas VO), desde el ingreso hasta  $PMN > 500 \times 10^9/L$ .
- Descontaminación intestinal selectiva (ciprofloxacino 500 mg/12 VO).

## 9.2 Consolidación con 3+7

Medidas de soporte recomendadas:

- Hidratación vigorosa con suero glucosalino o fisiológico (si es posible al menos  $2 L/m^2/día$ ). Durante la fase de administración de quimioterapia, se debe tener una especial precaución con los balances hídricos.
- Antieméticos: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg IV cada 6-12 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg (o pantoprazol 40 mg, igual dosis IV) o bien ranitidina 300 mg/día VO (50 mg/8 h IV).
- Profilaxis universal con antifúngico con acción frente a *Aspergillus* (por ejemplo, voriconazol 200 mg/12 horas o posaconazol 300 mg/24 horas IV o VO), desde el ingreso hasta  $PMN > 0,5 \times 10^9/L$ .



- Descontaminación intestinal selectiva (ciprofloxacino 500 mg/12 VO).

### 9.3 ARAC-AD

Medidas de soporte recomendadas:

- Hidratación vigorosa con suero glucosalino o fisiológico (si es posible al menos 2 L/m<sup>2</sup>/día) durante la fase de administración de quimioterapia se debe tener una especial precaución con los balances hídricos.
- Antieméticos: granisetron 3 mg u ondansetron 8 mg IV cada 6-12 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg (o pantoprazol 40 mg, igual dosis IV o VO) o bien ranitidina 300 mg/día VO (50 mg/8 h IV).
- Profilaxis universal con antifúngico con acción frente a *Aspergillus* (por ejemplo, voriconazol 200 mg/12 horas o posaconazol 300 mg/24 horas IV o VO), desde el ingreso hasta PMN > 0,5 x10<sup>9</sup>/L.
- Descontaminación intestinal selectiva (ciprofloxacino 500 mg/12 VO).
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio de dexametasona, 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos y antes de cada dosis de Ara-C AD.

### 9.4 FLAG-IDA

Aspectos complementarios a recordar:

Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio de dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos.

- Antiviral (aciclovir 800 mg/12 horas en pacientes seropositivos para HVS-1 y/o VVZ, especialmente si tienen antecedentes clínicos recientes). La profilaxis deberá suspenderse una vez transcurridos 2-3 meses desde la última dosis de fludarabina.
- Profilaxis de la neumonía por *Pneumocystis jiroveci* asociada a fludarabina con cotrimoxazol. La profilaxis deberá suspenderse una vez transcurridos 3-6 meses desde la última dosis de fludarabina.

### 9.5 Profilaxis de conjuntivitis por citarabina

En los ciclos con ARA-C a altas dosis se administrará profilaxis de la conjuntivitis con colirio ocular de dexametasona.



## 9.6 Profilaxis de neurotoxicidad por busulfán

En el acondicionamiento BEA, se realizará profilaxis de la neurotoxicidad por busulfán con alguna terapia anticonvulsivante que incluya benzodiacepinas o fenitoína, según la política del centro.

## 9.7 Síndrome de lisis tumoral (solo si LMA en actividad)

Se recomienda la siguiente estrategia de profilaxis adaptada al riesgo según la puntuación (score) previa a recibir la quimioterapia, solo en caso de LMA activa (inducción o FLAG-IDA tras RP):

Score de SLT (sumar los puntos obtenidos antes de iniciar la quimioterapia, máximo 6 puntos)

- 1 punto: leucocitos entre 25-75 x10<sup>9</sup>/L
- 1 punto: LDH entre 1-4 x límite superior de normalidad (LSN)
- 2 puntos: leucocitos > 75 x10<sup>9</sup>/L
- 2 puntos: LDH > 4 x LSN
- 2 puntos: ácido úrico 7,5 mg/dL (o superior a LSN)

Recomendaciones de profilaxis y tratamiento según Score basal de SLT:

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0-1 ptos</b>                                                                                                                                                                                                       | Hidratación >2L/m <sup>2</sup> /día VO o IV + alopurinol 300mg/12-24h VO +/- HCO <sub>3</sub> 1/6 M/12 h  |
| <b>2-3 ptos</b>                                                                                                                                                                                                       | Hidratación >2L/m <sup>2</sup> /día IV + rasburicasa 0,2 mg/Kg (dosis única 4h antes de la quimioterapia) |
| <b>4-6 ptos</b>                                                                                                                                                                                                       | Hidratación >2L/m <sup>2</sup> /día IV + rasburicasa 0,2 mg/Kg 2-4 días (1ª dosis 4h pre-quimioterapia)   |
| <b>Tratamiento con rasburicasa en pacientes con SLT clínica hasta la resolución de los síntomas</b><br><br>Valorar profilaxis con rasburicasa si la hiperhidratación no es posible, aún sin factores de riesgo de SLT |                                                                                                           |

## 9.8 Transfusiones

Los centros participantes seguirán los protocolos institucionales que tengan establecidos para la política transfusional de hemoderivados en pacientes con leucemia aguda y TPH. Se recomienda emplear hemoderivados irradiados y filtrados. Se recomienda la transfusión de concentrados de plaquetas para mantener recuentos por encima de 10 x10<sup>9</sup>/L y concentrados de hematíes para mantener cifras de hemoglobina superiores a 8-9 g/dL (5-5,5 µmol/l). En los pacientes con sospecha de coagulopatía, se recomienda transfundir plaquetas para mantener una cifra superior a 50 x10<sup>9</sup>/L, corregir las alteraciones hemostáticas mediante la transfusión de fibrinógeno o crioprecipitado (mantener fibrinógeno sérico > 150 mg/dL) y/o plasma (mantener



índice de Quick > 60%). Solo si existen problemas de sobrecarga hídrica, en pacientes con hemorragia amenazante para la vida y sin fenómenos trombóticos amenazantes, se puede valorar la administración de concentrado de complejo protrombínico para corregir la coagulopatía.

### 9.9 Anticoagulantes

No se recomienda el uso de heparina ni antifibrinolíticos como profilaxis. En caso de trombosis arterial o venosa graves, habrá que tratar al paciente con heparina y/o fibrinolíticos pero habrá que tener en cuenta el alto riesgo hemorrágico de los pacientes si estos presentan coagulopatía y/o recuentos plaquetares  $< 50 \times 10^9/L$ . En caso de accidente cerebrovascular trombótico o isquémico, en el que la transformación hemorrágica sería amenazante para la vida, la anticoagulación deberá intentar posponerse hasta la resolución de la coagulopatía.

### 9.10 Factores de crecimiento

Solo estarán claramente indicados en inducción en caso de infección severa y en el contexto de neutropenia post-quimioterapia.

Si se dan en consolidación y en caso de indicarlo “profilácticamente” para acelerar la recuperación de la cifra de granulocitos, administrar G-CSF 5 microgr/kg/día SC solo desde el día 14 tras finalizar la quimioterapia.

### 9.11 Infecciones

Los centros participantes seguirán los protocolos institucionales que tengan establecidos para la prevención y tratamiento de las infecciones en pacientes neutropénicos. Se recomienda en todos los pacientes, pero especialmente en aquellos pacientes que vayan a ser tratados en centros que administren la quimioterapia en régimen ambulatorio, las siguientes pautas de profilaxis y monitorización:

- Profilaxis de infección fúngica con antifúngicos sistémicos durante la fase de neutropenia profunda ( $< 0,5 \times 10^9/L$ ) post-quimioterapia (preferentemente que cubran mohos).
- Profilaxis antibacteriana con antibióticos del grupo de las quinolonas (por ejemplo, ciprofloxacino o levofloxacino).
- Monitorización de *Aspergillus* a discreción del centro.

### 9.12 Recomendaciones de uso de midostaurin

- Se recomienda realizar un ECG (con medición del QTcF) antes del inicio de midostaurin en cada ciclo. También se recomienda realizar un nuevo ECG con QTcF al las 24-48 horas y a los 5-7 días de iniciar midostaurin, y/o al añadir fármacos que alarguen el QTcF. Se deben controlar los electrolitos (calcio, magnesio, potasio). No se recomienda el uso de midostaurin si QTcF  $> 470$  mseg. Esta monitorización se



recomienda porque, aunque no es frecuente que se produzca alargamiento del QTcF >500 msec ni eventos cardíacos atribuibles (Torsades des pointes o fibrilación ventricular o síncope o muerte súbita), el riesgo descrito de prolongación del QTcF con midostaurin como agente único (mantenimiento) es del 11%, en caso de alargamiento del QTcF, se recomienda seguir las recomendaciones de ficha técnica (se resume en tabla de abajo).

| CRITERIO                 | Grade 3/4 pulmonary infiltrates                      | Other Grade 3/4 non-haematological toxicities                                       | QTc interval >470 msec and ≤500 msec                          | QTc interval >500 msec                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ACCIÓN                   | Interrupt Midostaurin for the remainder of the cycle | Interrupt Midostaurin                                                               | Decrease to 50 mg once daily for the remainder of the cycle   | Interrupt Midostaurin for the remainder of the cycle            |
| CRITERIO DE RESOLUCIÓN   | Infiltrate Grade ≤1                                  | Toxicities considered at least possibly related to Midostaurin resolved to Grade ≤2 | QTc interval improves to ≤470 msec at the start of next cycle | QTc interval improves to ≤470 msec prior to start of next cycle |
| DOSIS TRAS LA RESOLUCIÓN | Resume Midostaurin at initial dose                   | Resume Midostaurin at initial dose                                                  | Resume Midostaurin at initial dose*                           | Resume Midostaurin at initial dose†                             |

\*If QTc interval does not improve to ≤470 msec, continue RYDAPT at 50 mg once daily.

†If QTc interval is not improved in time to start the next cycle, do not administer RYDAPT during that cycle. RYDAPT may be held for as many cycles as necessary until QTc improves.

- Puesto que midostaurin se metaboliza principalmente por la CYP3A, se recomienda evitar el uso de inductores de esta enzima ya que podrían disminuir los niveles del fármaco y por tanto disminuir su efecto terapéutico. Por otro lado, se recomienda usar con precaución los inhibidores moderados y sobre todo potentes de la CYP3A, ya que podrían aumentar los niveles de midostaurin y potenciar su toxicidad.<sup>12</sup> A criterio del centro se puede proceder a ajuste de dosis de midostaurin (reducción al 50%, es decir 25 mg/12h VO) en caso de coadministración de posaconazol o voriconazol como profilaxis antifúngica en inducción/consolidación.
- Durante el mantenimiento se recomienda interrumpir midostaurin en caso de neutropenia grado 4 (PMN <0.5 x 10<sup>9</sup>/L) o en caso de cualquier otra toxicidad grado 2 o mayor. Tras la resolución de la neutropenia a grado 3 o menor, o tras la resolución de la otra toxicidad a grado 1 o menor, se volverá a reiniciar el mantenimiento sin necesidad de ajuste de dosis.
- En los pacientes que vayan a recibir TPH, midostaurin debe suspenderse >48 horas antes del inicio del acondicionamiento.





## 10 CRITERIOS CLÁSICOS DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA

La evaluación de la respuesta al tratamiento de una leucemia aguda requiere un examen físico, un hemograma completo con recuento leucocitario diferencial, así como un aspirado de MO. Los lugares de afectación extramedular al diagnóstico (por ejemplo, adenopatías mediastínicas o infiltración en líquido cefalorraquídeo) deben reexaminarse para comprobar la ausencia de infiltración leucémica. Los análisis inmunofenotípicos, citoquímicos y citogenéticos pueden servir de apoyo pero no se requieren para la evaluación clínica. Los investigadores han de saber que la citología de MO y el recuento diferencial de leucocitos en SP en los pacientes que están recuperándose de la quimioterapia o que han recibido factores de crecimiento hematopoyético pueden presentar una mayor proporción de células inmaduras, reflejando una regeneración hematopoyética; esto no debe ser mal interpretado como LMA resistente o recurrente. Las definiciones de respuesta para RC, RCi, RP, fracaso terapéutico y recurrencia de la enfermedad para este estudio se derivan de las recomendaciones revisadas del Grupo de Trabajo Internacional para Criterios de Respuesta (10).

La siguiente tabla resume los criterios de respuesta a la quimioterapia de inducción.

| Criterios de respuesta a la quimioterapia de inducción |                                                                                 |                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo de respuesta                                      | Aspirado de médula ósea                                                         | Recuentos en sangre periférica                                                                     | Otros criterios                                     |
| Remisión completa (RC)                                 | Valorable, < 5% blastos                                                         | PMN $\geq 1 \times 10^9/L$<br>Plaquetas $\geq 100 \times 10^9/L$<br>Ausencia de blastos leucémicos | --                                                  |
| RC sin recuperación (RCi)                              | Valorable, < 5% blastos                                                         | PMN $< 1 \times 10^9/L$ y/o<br>Plaquetas $< 100 \times 10^9/L$<br>Ausencia de blastos leucémicos   | --                                                  |
| MLFS (morphological leukemia free state)               | No valorable, < 5% blastos                                                      | PMN $< 1 \times 10^9/L$ y/o<br>Plaquetas $< 100 \times 10^9/L$<br>Ausencia de blastos leucémicos   | Médula muy hipocelular/apláscica                    |
| Remisión parcial (RP)                                  | Valorable, entre 5 y 25% blastos, con disminución > 50% respecto al diagnóstico | Ausencia de blastos leucémicos (*)                                                                 | --                                                  |
| Resistencia absoluta                                   | Valorable, > 25% blastos y/o reducción de blastos < 50% respecto al diagnóstico | --                                                                                                 | --                                                  |
| Muerte en inducción                                    | --                                                                              | --                                                                                                 | Muerte sin objetivarse previamente RP o resistencia |



(\*) En general se requiere recuperación hemoperiférica ( $\text{PMN} \geq 1 \times 10^9/\text{L}$  y  $\text{Plaquetas} \geq 100 \times 10^9/\text{L}$ ), pero se acepta clasificar la respuesta como RP sin objetivarse recuperación de recuentos en SP.

### **10.1 Remisión completa**

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta que incluye todos los criterios siguientes:

- Biopsia o aspirado de médula ósea evaluable con  $<5\%$  blastos, con evidencia de hematopoyesis normal.
- Ausencia de bastones de Auer en los blastos presentes.
- Ausencia de infiltración extramedular (se requiere prueba de imagen sólo si se obtuvo antes del tratamiento para localizaciones conocidas de la enfermedad).
- No debe haber blastos circulantes. En el caso de apreciarse blastos circulantes escasos deberán obtenerse evidencias que apoyen el diagnóstico de MO en regeneración (como puedan ser estudios de inmunofenotipado).
- Recuperación del recuento periférico ( $\text{plaquetas} \geq 100 \times 10^9/\text{L}$  y  $\text{RAN} \geq 1 \times 10^9/\text{L}$ ) sin necesidad de transfusión.

### **10.2 Remisión completa con recuperación incompleta (RCi)**

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta de la siguiente manera:

- Se cumplen todos los criterios de RC excepto citopenias residuales ( $\text{neutrófilos} < 1 \times 10^9/\text{L}$  y/o recuento plaquetario  $< 100 \times 10^9/\text{L}$ ).

### **10.3 MLFS (morphological leukemia-free state)**

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta de la siguiente manera:

- Citopenias residuales ( $\text{neutrófilos} < 1 \times 10^9/\text{L}$  y/o recuento plaquetario  $< 100 \times 10^9/\text{L}$ ).
- AMO muy hipoplásico/aplásico, con  $<5\%$  blastos
- No blastos leucémicos en SP



#### 10.4 Remisión parcial

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta que incluye todos los criterios siguientes:

- Recuperación del recuento periférico (plaquetas  $\geq 100 \times 10^9/L$  y RAN  $\geq 1,0 \times 10^9/L$ )
- Bien una disminución de al menos el 50% en el porcentaje de blastos leucémicos al 5%-25% en la biopsia o aspirado de MO, o una biopsia o aspirado de MO con <5% de blastos leucémicos con bastones de Auer.
- **No se requiere** la recuperación total del recuento periférico (neutrófilos  $\geq 1,0 \times 10^9/L$  y/o plaquetas  $\geq 100 \times 10^9/L$ ) pero el aspirado de MO no debe mostrar hipoplasia.

#### 10.5 Resistencia absoluta

- Médula ósea realizada tras el inicio de la recuperación de la aplasia con más de 25% de blastos, o con una disminución inferior al 50% respecto al porcentaje basal en médula ósea.
- Aumento del porcentaje de blastos o de la infiltración extramedular a pesar del tratamiento con quimioterapia.

#### 10.6 Muerte durante la inducción

Muerte entre el día en que se inicia el tratamiento de inducción y antes de que se documente una RP o una resistencia absoluta.

#### 10.7 Recurrencia de la enfermedad

La recurrencia de la enfermedad después de RC, RCi o RCp se define como la primera fecha de aparición de, como mínimo, uno de los siguientes:

- Reaparición de blastos leucémicos en sangre periférica, confirmado por un recuento de  $\geq 5\%$  de blastos en MO, no atribuible a ninguna otra causa (por ejemplo, regeneración de MO tras tratamiento de consolidación). La fecha de la recurrencia se define como la fecha del primer análisis de MO después de RC, RCi o RCp consistente con recurrencia de la enfermedad. En el marco de un tratamiento reciente, si la MO contiene entre un 5% al 20% de blastos, habrá que repetir el aspirado de MO al menos una semana más tarde para distinguir la recurrencia de la regeneración medular; en dichos casos, la fecha de recurrencia se definirá como la primera fecha en la que se observa > 5% de blastos en MO una vez excluida la regeneración medular como causa posible.



- Aparición de nuevos cambios displásicos sin que haya una explicación para ello.
- Reaparición o desarrollo de enfermedad extramedular demostrada citológicamente.

### 10.8 Recaída molecular

Ausencia de recaída morfológica medular o extrahematológica y recaída molecular confirmada (ver sección 6.4).

## 11 MODIFICACIÓN DE DOSIS DE ARA-C EN ESQUEMAS DE DOSIS ALTAS

Se reducirá una dosis de Ara-C de los ciclos 2 y/o 3 de consolidación si:

- La recuperación hematopoyética en el ciclo anterior ha sido mayor a 42 días.
- Antecedente en los ciclos anteriores de erupción maculopapular confluyente o descamación inducida por citarabina de grado  $>2$ .
- Fotofobia o conjuntivitis por Ara-C que no se resuelva en 24 horas con corticoides y de grado  $>2$ .
- Bilirrubina total mayor de 3 mg/dL en alguno de los ciclos atribuida a la citarabina y que no haya revertido completamente.

Se suspenderá definitivamente el Ara-C a altas dosis (incluido el del acondicionamiento con BEA) siempre que haya existido ataxia cerebelosa grave, confusión u otra sintomatología del sistema nervioso central (grado  $>2$ ) que no tenga otra explicación clara.

## 12 CONTROL CLÍNICO Y ANALÍTICO

Todas estas pruebas forman parte de la práctica clínica habitual

### 12.1 Balance inicial de la LMA

#### Anamnesis:

- Reacciones adversas medicamentosas
- Hábitos tóxicos
- Comorbilidades previas
- Antecedentes de neoplasia sólida y/o enfermedad pre-leucémica



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antecedentes familiares de neoplasia</li> <li>• Anamnesis completa por aparatos, incluyendo síntomas de diátesis hemorrágica y de infecciones</li> <li>• Apoyo familiar/social</li> <li>• Tratamientos actuales que toma el paciente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Exploración física:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descartar, entre otras cosas, la presencia de enfermedad extramedular, signos de coagulopatía o infecciones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Rutinarias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hemograma</li> <li>• Bioquímica básica con determinación de iones, calcio, fósforo, ácido úrico, urea, creatinina, LDH, perfil hepático</li> <li>• Hemostasia incluyendo fibrinógeno y D-dímeros o productos de degradación del fibrinógeno</li> <li>• Sedimento y anormales de orina</li> <li>• Radiografía de tórax</li> <li>• Electrocardiograma basal</li> <li>• Aspirado de MO y/o biopsia de cresta ilíaca</li> <li>• Muestra de MO o en su defecto de SP para estudio citogenético</li> <li>• Muestra de MO y de SP para estudio molecular</li> <li>• Muestra de MO o en su defecto de SP para estudio inmunofenotípico</li> <li>• Muestras de MO y de SP para congelación de ADN, ARN y células</li> </ul> |
| <p><b>No rutinarias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecocardiografía o ventriculografía isotópica o resonancia cardiaca (indicado en pacientes con antecedentes cardiológicos)</li> <li>• Pruebas funcionales respiratorias (indicado en pacientes con</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



antecedentes de neumopatía o criterios clínicos de OCFA)

- Ecografía abdominal (indicado si sospecha de organomegalias)
- Punción lumbar (solo realizar si clara sospecha de infiltración meníngea, ya que esta es excepcional). La evaluación será por *citospin* (morfología), no aconsejándose la interpretación de los resultados por citometría o qRT-PCR en LCR.

## 12.2 Controles analíticos

Durante el tratamiento con quimioterapia y en los periodos comprendidos entre cada ciclo los pacientes deben llevar un control analítico adecuado, según el criterio o protocolo de cada centro. Este control debe incluir como mínimo tres determinaciones analíticas a la semana con hemograma y bioquímica que incluya, además de la determinación básica con iones, función hepática y renal durante el periodo comprendido entre el inicio de la quimioterapia y la recuperación hematopoyética. Además se realizará como mínimo un control de hemostasia semanal. Estas determinaciones mínimas se adaptarán a la situación clínica del paciente.

En los periodos comprendidos entre la recuperación hematopoyética y el siguiente ciclo de quimioterapia, se realizará control analítico con hemograma y bioquímica que incluya, además de la determinación básica con iones, función hepática y renal, coincidiendo con cada visita a consultas. Estas determinaciones mínimas se adaptarán a la situación clínica del paciente.

En el caso de trasplante autólogo o alogénico se seguirán los procedimientos de evaluación inicial y seguimiento post-trasplante propios de cada centro.

Durante el seguimiento, las determinaciones mínimas se adaptarán a la situación clínica del paciente.

## 12.3 Estudios de médula ósea tras la remisión

En los siguientes momentos del tratamiento y seguimiento del paciente tras haber alcanzado remisión se realizará un aspirado de médula ósea de control:

- Tras inducción y tras cada ciclo de quimioterapia de consolidación, con envío a laboratorio central (la determinación de EMR por qRT-PCR en MO solo tendrá carácter investigacional y en ocasiones de apoyo al diagnóstico en SP).
- A los 3, 12 y 24 meses tras finalizar el tratamiento, entendiendo la fecha de finalización del mismo como la de recuperación de la neutropenia tras el último



ciclo de tratamiento (incluido TPH). La determinación de EMR por qRT-PCR en MO solo tendrá carácter investigacional. Ante la sospecha de recaída morfológica, siempre se debe enviar muestras de MO y SP al laboratorio central.

En todos los casos intratratamiento, se realizará envío de muestra de MO al laboratorio central tras la inducción cuando se produzca la recuperación de la toxicidad medular (habitualmente entre el día 35 y 42 desde el inicio de la quimioterapia). Este envío será siempre concomitante a un envío de muestra de SP.

#### **12.4 Estudios de sangre periférica tras la remisión**

En los siguientes momentos del tratamiento y seguimiento del paciente, se realizará un envío de muestras de SP al laboratorio central para determinación de EMR/respuesta molecular mediante qRT-PCR:

- Tras inducción y tras cada ciclo de quimioterapia de consolidación.
- Cada 3 meses tras finalizar el tratamiento y hasta cumplir 2 años desde el fin del tratamiento, entendiendo la fecha de finalización del tratamiento como la de recuperación de la neutropenia tras el último ciclo de consolidación o de la fecha de realización del ATSP o alo-TPH. En caso de alo-TPH en primera RC, se puede realizar la monitorización en SP cada 2 meses.
- Ante una primera muestra positiva en SP (ver sección 6.4), se enviará al menos una nueva muestra de SP separada 2-4 semanas de la primera, para comprobar la recaída molecular.

Se realizará envío de muestra de SP al laboratorio central cuando se produzca la recuperación de la toxicidad medular (habitualmente entre el día 35 y 42 desde el inicio de la quimioterapia).

### **13 CONSIDERACIONES ÉTICAS**

Este documento pretende ser una guía consensuada por el Grupo Cooperativo PETHEMA para el tratamiento de la LMA en pacientes jóvenes. Ninguno de los fármacos administrados se puede considerar experimental. La eficacia, seguridad y manejo de todos los fármacos aquí recomendados, así como su combinación, vienen avalados por la amplia experiencia adquirida a lo largo de décadas mediante la práctica clínica habitual. Cualquier hematólogo es conocedor de los efectos secundarios de estos agentes terapéuticos.

Cada institución es libre de aplicar esta guía terapéutica y convertirla en su práctica clínica habitual. Los centros y clínicos que decidan incorporar a su práctica clínica habitual esta guía



terapéutica tendrán que informar debidamente a sus pacientes sobre el tratamiento que se les va a administrar, así como de las alternativas terapéuticas. Además de reflejar en la historia clínica que se ha informado al paciente, deberán utilizar los consentimientos para administración de quimioterapia que habitualmente utilicen en su centro. No es necesario proveer un documento de consentimiento informado específico para administrar el tratamiento propuesto, puesto que los pacientes no van a formar parte de un estudio prospectivo observacional.

Se podrá obtener información retrospectiva del tratamiento de los pacientes en el contexto de la práctica clínica habitual establecida. No se considera necesario que se envíe esta guía asistencial a comités éticos. Sí sería necesario enviar un protocolo de estudio retrospectivo en el momento que se deseara realizar algún análisis.

En todos los casos, se obtendrá el consentimiento informado de los pacientes para la obtención de muestras biológicas y estudios traslacionales (PLATAFO-LMA, ver hojas de consentimiento, Anexo 4).

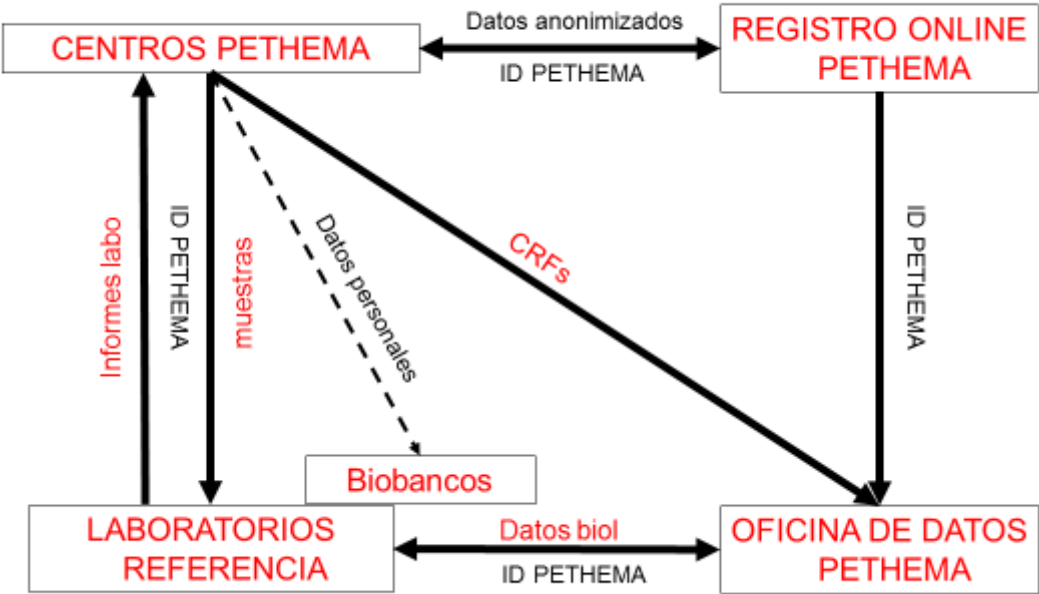
#### **14 RECOGIDA DE DATOS**

La recogida de datos de los tratamientos se hará de forma retrospectiva al ser incluidos los pacientes en el registro epidemiológico de LMA de PETHEMA o bien de forma prospectiva al ser incluidos en el protocolo traslacional PLATAFO-LMA. En cualquier supuesto, el registro de los pacientes en la base de datos, se hará de forma anonimizada de acuerdo a la información basal proporcionada en los registros de las muestras biológicas para estudios traslacionales (ver protocolo de Plataforma diagnóstica de LMA, PLATAFO-LMA). A estos efectos, se dispondrá de una base de datos online con datos básicos de registro que facilitarán la comunicación entre los laboratorios de referencia, los centros tratantes y la Oficina de datos de PETHEMA. Deben comunicarse todos los enfermos consecutivos que se incluyan en los estudios biológicos mediante un formulario de registro (Anexo 5), con independencia de si reciben o no el protocolo terapéutico propuesto (ver protocolo de Plataforma diagnóstica de LMA). El resto de información se solicitará periódicamente de forma retrospectiva o prospectiva. Alternativamente al registro online, se harán llegar los formularios de registro de los pacientes por *e-mail* o fax a: Dr. Pau Montesinos, Servicio de Hematología, Hospital La Fe, Valencia. [montesinos\\_pau@gva.es](mailto:montesinos_pau@gva.es); Fax 961246201.





Figura 4: organización del protocolo traslacional PLATAFO-LMA.





## 15 REFERENCIAS

- (1) Döhner H, Estey E, Grimwade D, Amadori S, Appelbaum FR, Büchner T, Dombret H, Ebert BL, Fenaux P, Larson RA, Levine RL, Lo-Coco F, Naoe T, Niederwieser D, Ossenkoppele GJ, Sanz M, Sierra J, Tallman MS, Tien HF, Wei AH, Löwenberg B, Bloomfield CD. Diagnosis and management of AML in adults: 2017 ELN recommendations from an international expert panel. *Blood*. 2017 Jan 26;129(4):424-447.
- (2) Grimwade D, Walker H, Harrison G et al. The predictive value of hierarchical cytogenetic classification in older adults with acute myeloid leukemia (AML): analysis of 1065 patients entered into the United Kingdom Medical Research Council AML11 trial. *Blood*. 2001;98:1312-1320.
- (3) Schlenk RF, Dohner K, Krauter J et al. Mutations and treatment outcome in cytogenetically normal acute myeloid leukemia. *N Engl J Med*. 2008;358:1909-1918.
- (4) Thiede C, Koch S, Creutzig E et al. Prevalence and prognostic impact of NPM1 mutations in 1485 adult patients with acute myeloid leukemia (AML). *Blood*. 2006;107:4011-4020.
- (5) Pratcorona M, Brunet S, Nomdedeu J, et al; Grupo Cooperativo Para el Estudio y Tratamiento de las Leucemias Agudas Mieloblásticas. Favorable outcome of patients with acute myeloid leukemia harboring a low allelic burden FLT3-ITD mutation and concomitant NPM1 mutation: relevance to post-remission therapy. *Blood*. 2013;121(14): 2734-2738.
- (6) Krönke J, Bullinger L, Teleanu V, Tschürtz F, Gaidzik VI, Kühn MW, Rücker FG, Holzmann K, Paschka P, Kapp-Schwörer S, Späth D, Kindler T, Schittenhelm M, Krauter J, Ganser A, Göhring G, Schlegelberger B, Schlenk RF, Döhner H, Döhner K. Clonal evolution in relapsed NPM1-mutated acute myeloid leukemia. *Blood*. 2013 Jul 4;122(1):100-8.
- (7) Kronke J, Schlenk RF, Jensen KO, et al. Monitoring of minimal residual disease in NPM1-mutated acute myeloid leukemia: a study from the German-Austrian acute myeloid leukemia study group. *J Clin Oncol*. 2011;29(19):2709-2716.
- (8) Ivey A, Hills RK, Simpson MA, Jovanovic JV, Gilkes A, Grech A, Patel Y, Bhudia N, Farah H, Mason J, Wall K, Akiki S, Griffiths M, Solomon E, McCaughan F, Lynch DC, Gale RE, Vyas P, Freeman SD, Russell N, Burnett AK, Grimwade D; UK National



Cancer Research Institute AML Working Group.. Assessment of Minimal Residual Disease in Standard-Risk AML. N Engl J Med. 2016 Feb 4;374(5):422-33.

- (9) Montesinos P, Lorenzo I, Martin G, et al. Tumor lysis syndrome in patients with acute myeloid leukemia: identification of risk factors and development of a predictive model. Haematologica. 2008;93(1):67. doi:10.3324/haematol.11575.
- (10) Cheson BD, Bennett JM, Kopecky KJ et al. Revised recommendations of the International Working Group for Diagnosis, Standardization of Response Criteria, Treatment Outcomes, and Reporting Standards for Therapeutic Trials in Acute Myeloid Leukemia. J Clin Oncol. 2003;21:4642-4649. (11) Feller N, van der Pol MA, van Stijn A et al. MRD parameters using immunophenotypic detection methods are highly reliable in predicting survival in acute myeloid leukaemia. Leukemia. 2004;18:1380-1390.
- (11) Stone RM, et al. N Engl J Med. 2017;377:454-464.
- (12) Ouatas T, et al; Concomitant Use of Midostaurin With Strong CYP3A4 Inhibitors:An Analysis From the RATIFY Trial; ASH 2018; Poster 3814



## ANEXO 1. Clasificación del ELN 2017

**Table 5. 2017 ELN risk stratification by genetics**

| Risk category* | Genetic abnormality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorable      | t(8;21)(q22;q22.1); <i>RUNX1-RUNX1T1</i><br>inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); <i>CBFB-MYH11</i><br>Mutated <i>NPM1</i> without <i>FLT3</i> -ITD or with <i>FLT3</i> -ITD <sup>low</sup> †<br>Biallelic mutated <i>CEBPA</i>                                                                                                                                                                                        |
| Intermediate   | Mutated <i>NPM1</i> and <i>FLT3</i> -ITD <sup>high</sup> †<br>Wild-type <i>NPM1</i> without <i>FLT3</i> -ITD or with <i>FLT3</i> -ITD <sup>low</sup> † (without adverse-risk genetic lesions)<br>t(9;11)(p21.3;q23.3); <i>MLLT3-KMT2A</i> ‡<br>Cytogenetic abnormalities not classified as favorable or adverse                                                                                                            |
| Adverse        | t(6;9)(p23;q34.1); <i>DEK-NUP214</i><br>t(v;11q23.3); <i>KMT2A</i> rearranged<br>t(9;22)(q34.1;q11.2); <i>BCR-ABL1</i><br>inv(3)(q21.3q26.2) or t(3;3)(q21.3;q26.2); <i>GATA2,MECOM(EVI1)</i><br>-5 or del(5q); -7; -17/abn(17p)<br>Complex karyotype,§ monosomal karyotype  <br>Wild-type <i>NPM1</i> and <i>FLT3</i> -ITD <sup>high</sup> †<br>Mutated <i>RUNX1</i> ¶<br>Mutated <i>ASXL1</i> ¶<br>Mutated <i>TP53</i> # |

Frequencies, response rates, and outcome measures should be reported by risk category, and, if sufficient numbers are available, by specific genetic lesions indicated.

\*Prognostic impact of a marker is treatment-dependent and may change with new therapies.

†Low, low allelic ratio (<0.5); high, high allelic ratio (≥0.5); semiquantitative assessment of *FLT3*-ITD allelic ratio (using DNA fragment analysis) is determined as ratio of the area under the curve "*FLT3*-ITD" divided by area under the curve "*FLT3*-wild type"; recent studies indicate that AML with *NPM1* mutation and *FLT3*-ITD low allelic ratio may also have a more favorable prognosis and patients should not routinely be assigned to allogeneic HCT.<sup>57-59,77</sup>

‡The presence of t(9;11)(p21.3;q23.3) takes precedence over rare, concurrent adverse-risk gene mutations.

§Three or more unrelated chromosome abnormalities in the absence of 1 of the WHO-designated recurring translocations or inversions, that is, t(8;21), inv(16) or t(16;16), t(9;11), t(v;11)(v;q23.3), t(6;9), inv(3) or t(3;3); AML with *BCR-ABL1*.

||Defined by the presence of 1 single monosomy (excluding loss of X or Y) in association with at least 1 additional monosomy or structural chromosome abnormality (excluding core-binding factor AML).<sup>116</sup>

¶These markers should not be used as an adverse prognostic marker if they co-occur with favorable-risk AML subtypes.

#*TP53* mutations are significantly associated with AML with complex and monosomal karyotype.<sup>37,66-69</sup>



## **16 ANEXO 2. Envío de muestras al laboratorio central**



## 17 ANEXO 3. CLASIFICACIÓN DE LA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA SEGÚN LA OMS

**Table 1. Myeloid neoplasms with germ line predisposition, AML and related precursor neoplasms, and acute leukemias of ambiguous lineage (WHO 2016)**

| Myeloid neoplasms with germ line predisposition (see Table 2)                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| AML and related neoplasms                                                    | AML and related neoplasms (cont'd)                 |
| AML with recurrent genetic abnormalities                                     | Acute myelomonocytic leukemia                      |
| AML with t(8;21)(q22;q22.1); <i>RUNX1-RUNX1T1</i>                            | Acute monoblastic/monocytic leukemia               |
| AML with inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); <i>CBFB-MYH11</i>         | Pure erythroid leukemia <sup>#</sup>               |
| Acute promyelocytic leukemia with <i>PML-RARA</i> <sup>*</sup>               | Acute megakaryoblastic leukemia                    |
| AML with t(9;11)(p21.3;q23.3); <i>MLL-T3-KMT2A</i> †                         | Acute basophilic leukemia                          |
| AML with t(6;9)(p23;q34.1); <i>DEK-NUP214</i>                                | Acute panmyelosis with myelofibrosis               |
| AML with inv(3)(q21.3q26.2) or t(3;3)(q21.3;q26.2); <i>GATA2-MECOM(EVI1)</i> | Myeloid sarcoma                                    |
| AML (megakaryoblastic) with t(1;22)(p13.3;q13.3); <i>RBM15-MKL1</i> ‡        | Myeloid proliferations related to Down syndrome    |
| Provisional entity: AML with <i>BCR-ABL1</i>                                 | Transient abnormal myelopoiesis                    |
| AML with mutated <i>NPM1</i> §                                               | Myeloid leukemia associated with Down syndrome     |
| AML with biallelic mutations of <i>CEBPA</i> §                               | Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm       |
| Provisional entity: AML with mutated <i>RUNX1</i>                            | <b>Acute leukemias of ambiguous lineage</b>        |
| AML with myelodysplasia-related changes                                      | Acute undifferentiated leukemia                    |
| Therapy-related myeloid neoplasms¶                                           | MPAL with t(9;22)(q34.1;q11.2); <i>BCR-ABL1</i> ** |
| AML, NOS                                                                     | MPAL with t(v;11q23.3); <i>KMT2A</i> rearranged    |
| AML with minimal differentiation                                             | MPAL, B/myeloid, NOS                               |
| AML without maturation                                                       | MPAL, T/myeloid, NOS                               |
| AML with maturation                                                          |                                                    |

For a diagnosis of AML, a marrow blast count of  $\geq 20\%$  is required, except for AML with the recurrent genetic abnormalities t(15;17), t(8;21), inv(16), or t(16;16). Adapted from Arber et al.<sup>3</sup>

MPAL, mixed phenotype acute leukemia; NK, natural killer.

<sup>\*</sup>Other recurring translocations involving *RARA* should be reported accordingly: for example, AML with t(11;17)(q23;q12); *ZBTB16-RARA*; AML with t(11;17)(q13;q12); *NUMA1-RARA*; AML with t(5;17)(q35;q12); *NPM1-RARA*; or AML with *STAT5B-RARA* (the latter having a normal chromosome 17 on conventional cytogenetic analysis).

†Other translocations involving *KMT2A* (*MLL*) should be reported accordingly: for example, AML with t(6;11)(q27;q23.3); *MLLT4-KMT2A*; AML with t(11;19)(q23.3;p13.3); *KMT2A-MLLT1*; AML with t(11;19)(q23.3;p13.1); *KMT2A-ELL*; AML with t(10;11)(p12;q23.3); *MLLT10-KMT2A*.

‡Rare leukemia most commonly occurring in infants.

§Diagnosis is made irrespective of the presence or absence of multilineage dysplasia.

||At least 20% ( $\geq 20\%$ ) blood or marrow blasts AND any of the following: previous history of MDS or MDS/MPN; myelodysplasia-related cytogenetic abnormality (see list below); multilineage dysplasia; AND absence of both prior cytotoxic therapy for unrelated disease and aforementioned recurring genetic abnormalities. Cytogenetic abnormalities sufficient to diagnose AML with myelodysplasia-related changes are: Complex karyotype (defined as 3 or more chromosomal abnormalities in the absence of 1 of the WHO-designated recurring translocations or inversions, that is, t(8;21), inv(16) or t(16;16), t(9;11), t(v;11)(v;q23.3), t(6;9), inv(3) or t(3;3); AML with *BCR-ABL1*); Unbalanced abnormalities: -7 or del(7q); -5 or del(5q); t(17q) or t(17p); -13 or del(13q); del(11q); del(12p) or t(12p); idic(X)(q13); Balanced abnormalities: t(11;16)(q23.3;p13.3); t(3;21)(q26.2;q22.1); t(1;3)(p36.3;q21.2); t(2;11)(p21;q23.3); t(5;12)(q32;p13.2); t(5;7)(q32;q11.2); t(5;17)(q32;p13.2); t(5;10)(q32;q21.2); t(3;5)(q25.3;q35.1).

¶Cases should be classified with the related genetic abnormality given in the diagnosis.

<sup>#</sup>The former subgroup of acute erythroid leukemia, erythroid/myeloid type ( $\geq 50\%$  bone marrow erythroid precursors and  $\geq 20\%$  myeloblasts among nonerythroid cells) was removed; myeloblasts are now always counted as percentage of total marrow cells. The remaining subcategory AML, NOS, pure erythroid leukemia requires the presence of  $>80\%$  immature erythroid precursors with  $\geq 30\%$  proerythroblasts.

\*\**BCR-ABL1*<sup>+</sup> leukemia may present as MPAL; treatment should include a tyrosine kinase inhibitor.



**18 ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PACIENTES PARA LA  
OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y ESTUDIOS TRASLACIONALES**



## **19 ANEXO 5. FORMULARIO DE REGISTRO**